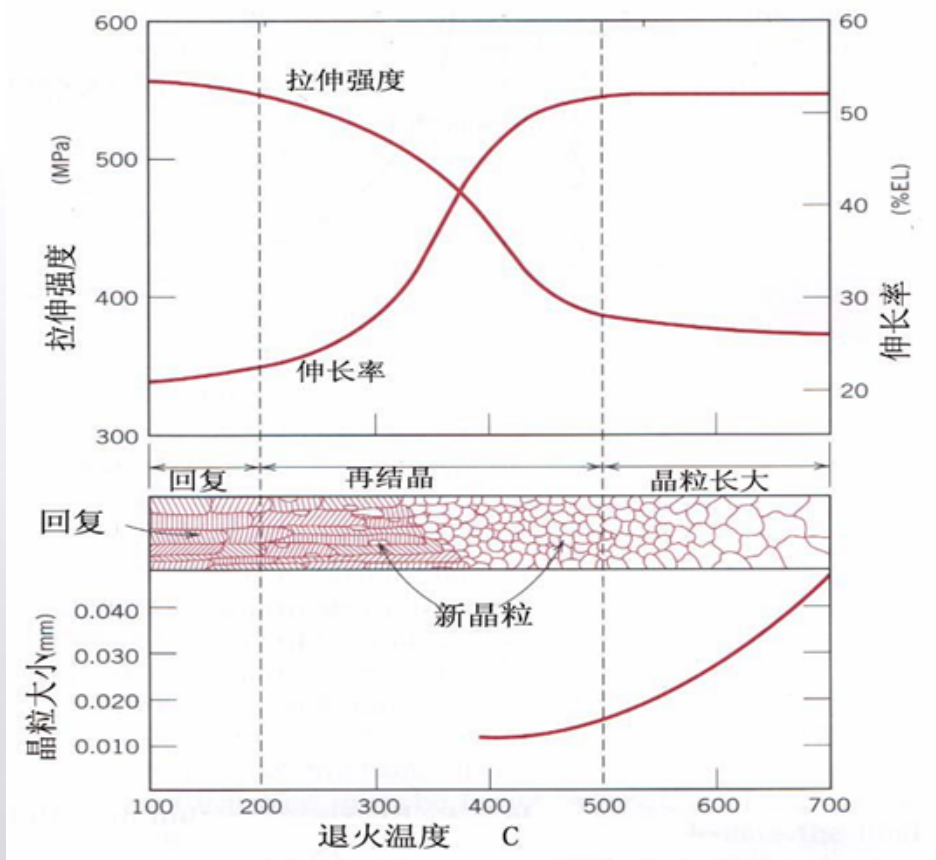




回复及再结晶



冷变形铜组织及性能随温度的变化

1. 回复后内应力降低，但晶粒的形状、大小和力学性能变化不大，强度略下降，塑性略回升。

2. 再结晶过程后，组织发生变化，加工硬化消除，金属的强度和硬度下降，而塑性、韧性提高。

再结晶的应用，如在冷轧、冷挤等的过程中穿插再结晶退火，消除加工硬化，恢复金属材料的良好塑性，以利于后续的冷变形加工。

【注意】 再结晶前后晶粒的晶格类型不变、化学成分不变，只改变晶粒形状，因此再结晶不发生相变。

第十一章 压力加工

11.1 金属塑性变形基础知识

11.2 锻造

11.3 板料冲压

11.4 其他塑性成形工艺

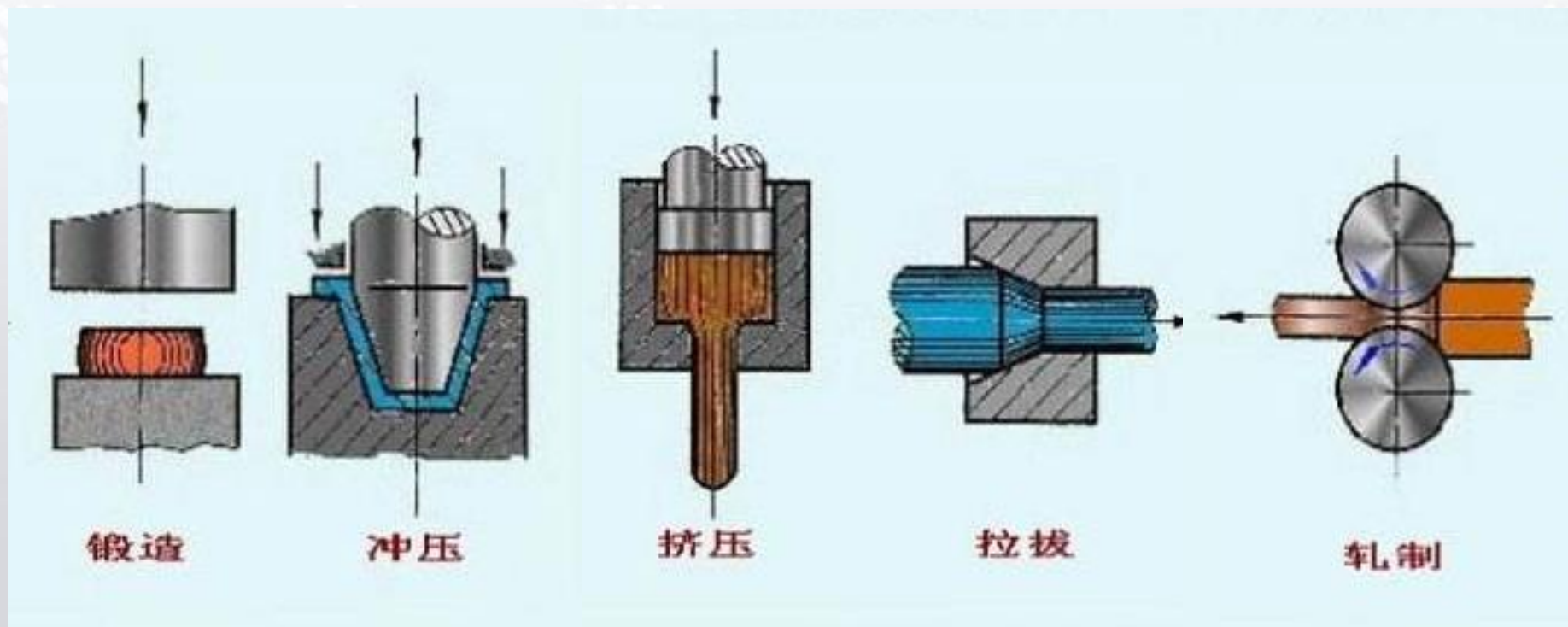
第一节 金属塑性变形基础知识

1. 塑性变形的实质及对组织和性能的影响
 2. 冷变形和热变形
 3. 纤维组织的形成及其对性能的影响
 4. 金属的可锻性及其影响因素
- 

第十一章 压力加工

什么是压力加工？

- 压力加工又称**塑性成形**：是指在**外力作用下**，使金属材料产生的塑性变形，以获得所需形状、尺寸和力学性能的毛坯或零件的一种**固态成形**加工方法。





回复及再结晶

优点:

- 材料利用率高;
- 产品质量高;
- 生产效率高;

缺点:

- 成形件的形状和大小受到一定限制;
- 难以加工外形和内腔复杂的毛坯或零件;
- 不能加工脆性材料;
- 模具、设备费用高, 能耗大;

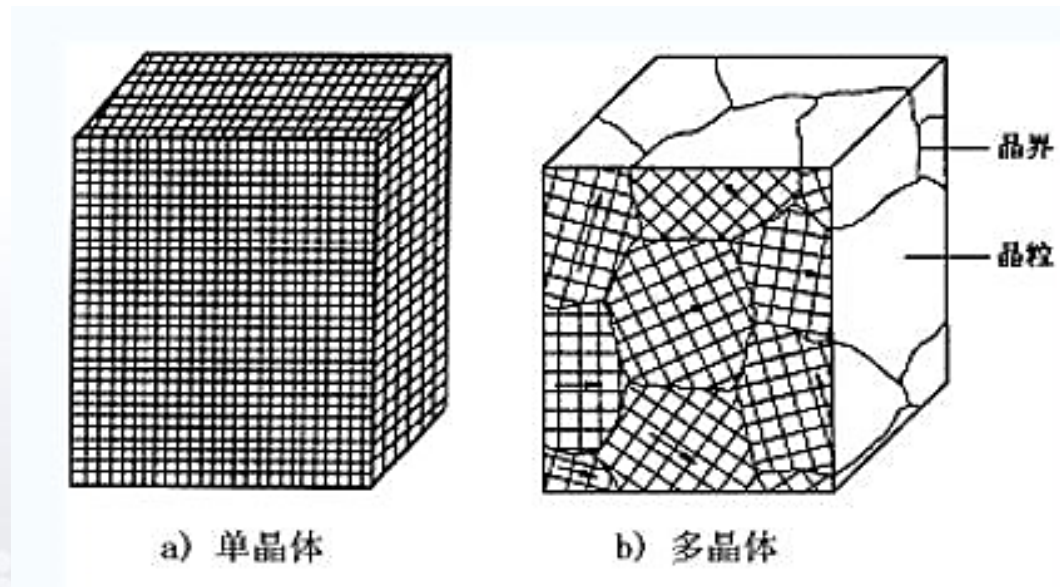
应用:

- 航空航天 家电 交通运输 包装 机械制造 建筑

塑性变形的实质及对组织和性能的影响

金属按照晶格排列取向可分为：

- 单晶体金属
- 多晶体金属（常见的金属合金）



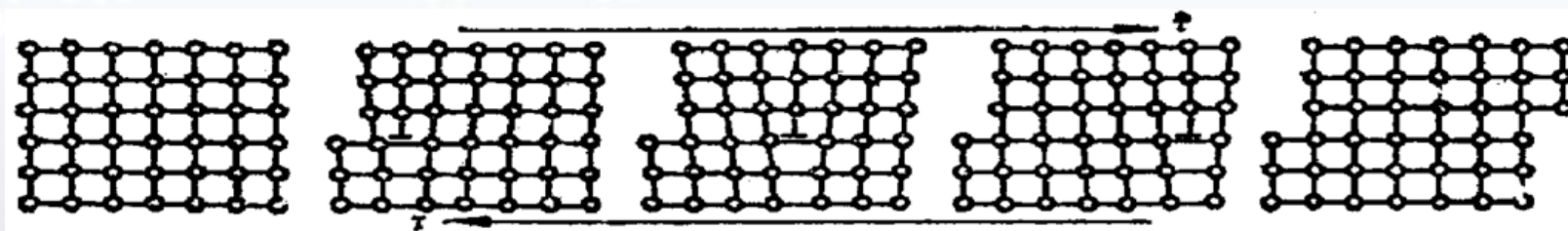
金属固态成型的基本条件

- 必须具有良好的塑性
- 外力的作用

塑性变形的实质及对组织和性能的影响

1.1 金属塑性变形的实质-单晶体

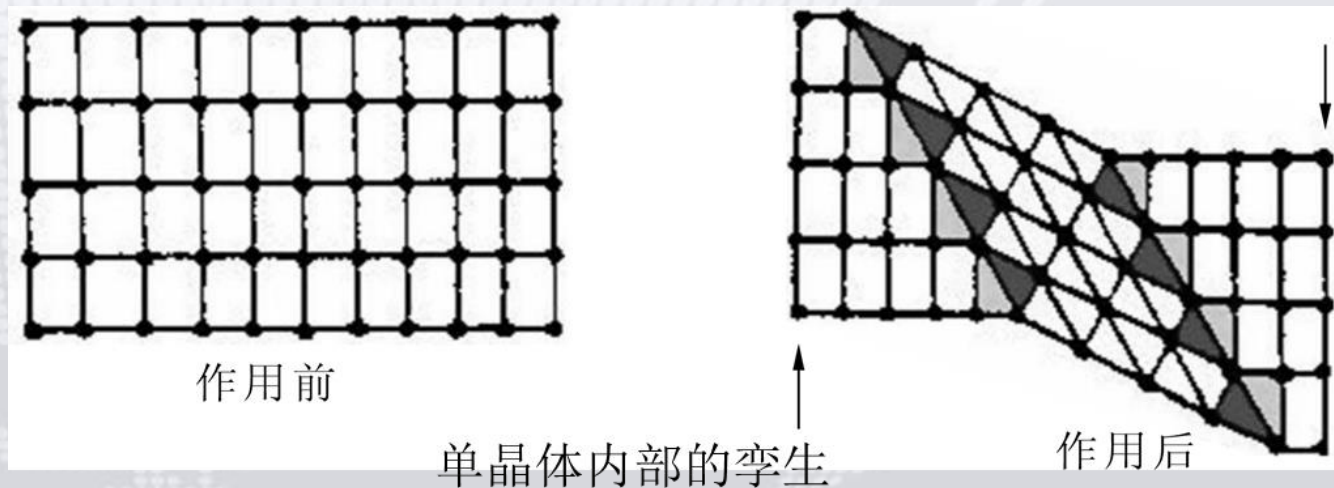
- **滑移** ➤ 滑移是指晶体内的一部分相对另一部分，沿原子排列紧密的晶面作相对滑动。晶体在晶面上的滑移，是通过位错的不断运动来实现的。



位错运动形成滑移的示意图

- **孪晶**

- 孪晶是指晶体在外力作用下，晶体内一部分原子晶格相对于另一部分原子晶格发生转动。



塑性变形的实质及对组织和性能的影响

1.2 金属塑性变形的实质-多晶体

● 晶内变形

- 晶粒内部的塑性变形称为晶内变形。晶粒的晶格排列方向性决定了其变形的难易程度，与外力成 45° 的滑移面最易变形。



● 晶间变形

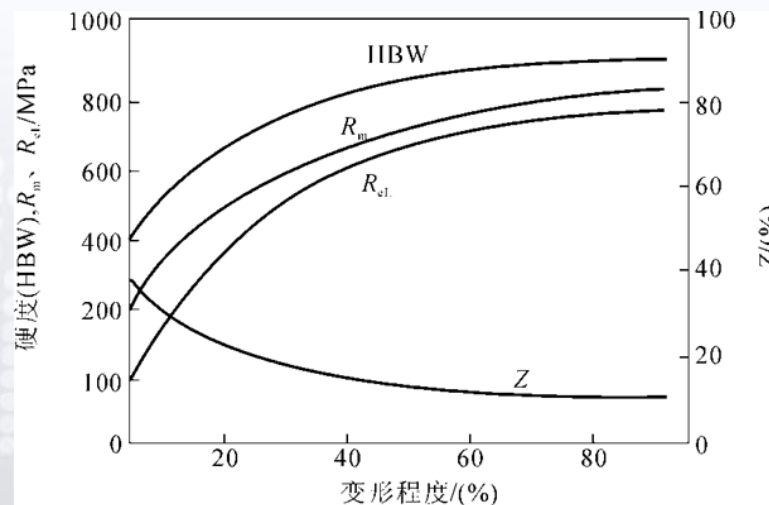
- 晶粒之间相互移动或转动称为晶间变形。金属在外力作用下，变形首先发生在有利于滑移的晶粒内，处于不利滑移的晶粒逐渐向有利方向转动，互相协调，由少量晶粒的变形扩大到大量晶粒的变形，从而实现宏观塑性变形。

塑性变形的实质及对组织和性能的影响

2.1 加工硬化

随着塑性变形程度的增加，金属的**强度和硬度提高**，而**塑性和韧性降低**的现象称为**加工硬化**，又称变形强化。该现象常见于金属的冷塑性变形。

产生加工硬化的**原因**：
由于晶粒破碎，晶格扭曲，位错密度增加，**位错移动阻力增大**，产生内应力，从而增大了变形抗力。



低碳钢冷变形程度与力学性能的关系

实践证明：金属的变形量愈大，其强度，硬度越高，塑性、韧性越差。

2.2 回复和再结晶

加工硬化是一种**不稳定**的现象。在变形材料的后处理过程中，随着加热温度的提高，冷塑性变形金属组织和力学性能会发生明显变化。

- **回复**：当加热温度不高时，冷变形金属的晶粒内部原子排列变得比较规则，位错数量减少，内应力大为降低，但晶粒的外形及其强度和塑性变化不大，这种现象称为回复。
- **再结晶**：随着加热温度的升高，金属原子因获得更大的扩散能力，使被拉长的晶粒变成完整的等轴晶粒，这个过程称为**再结晶**。

再结晶**不是恒温**过程，是自某一温度开始，在一定温度范围内连续进行的过程。冷变形金属发生再结晶的最低温度称为**再结晶温度**。

塑性变形的实质及对组织和性能的影响

$$T_{\text{再}} = 0.4T_{\text{熔}} \text{ (K)}$$

—— $T_{\text{再}}$ 、 $T_{\text{熔}}$ 以热力学温度表示的金属再结晶温度和熔点温度

- 金属经过再结晶以后，强度、硬度下降，塑性、韧性显著提高。
- 在金属冷轧、冷拔、深冲压过程中，为了消除加工硬化，从而利于进一步的变形加工，常需再结晶退火，其退火温度的确定可依据再结晶温度。

二、冷变形和热变形

● 冷变形和热变形

由于金属在不同温度下变形后的组织和力学性能不同，因此在塑性加工中有冷变形与热变形之分。在**再结晶温度以下**进行的变形称为**冷变形**，反之是**热变形**。

● 冷变形

- 冷变形的特征是**存在**加工硬化。
- 加工硬化也是生产中强化金属的重要手段之一。

例如：对于不能采用热处理强化的金属材料，如纯铜、防锈铝等，常用冷轧、冷挤压、冷拔等变形方式来提高其强度和硬度。

二、冷变形和热变形

● 热变形

- 热变形的特征是**不存在明显的**加工硬化，金属的热变形可以较小的能量实现较大的变形量，并使金属的组织 and 性能得到很大的改善。

例如：热变形加工多用于**形状较复杂**的零件毛坯及**大件**毛坯的锻造和**热轧**钢锭成钢材等

三、纤维组织的形成及其对性能的影响

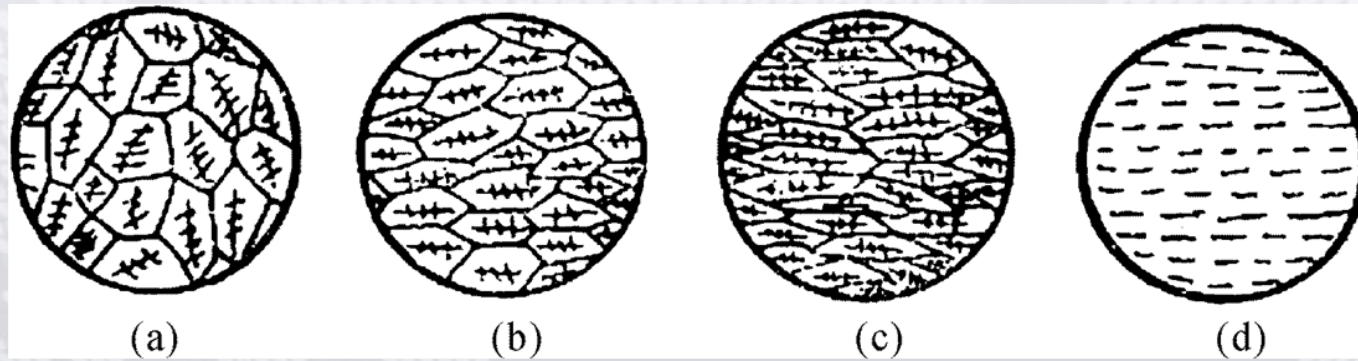
- 纤维组织的形成及其对性能的影响

- 夹杂物

铸锭内部存在不溶于基体金属的**非金属**化合物。

- 纤维组织

夹杂物在轧制或锻造过程中，将随着晶粒的变形方向而**被拉长呈纤维分布**。当再结晶时，金属晶粒恢复为等轴晶，沿被拉长的方向的夹杂物却保留了下来。



钢锭锻造过程形成纤维组织示意图

(a) 树枝状晶 (b) 纤维组织形成 (c) 纤维组织拉长 (d) 宏观流线

三、纤维组织的形成及其对性能的影响

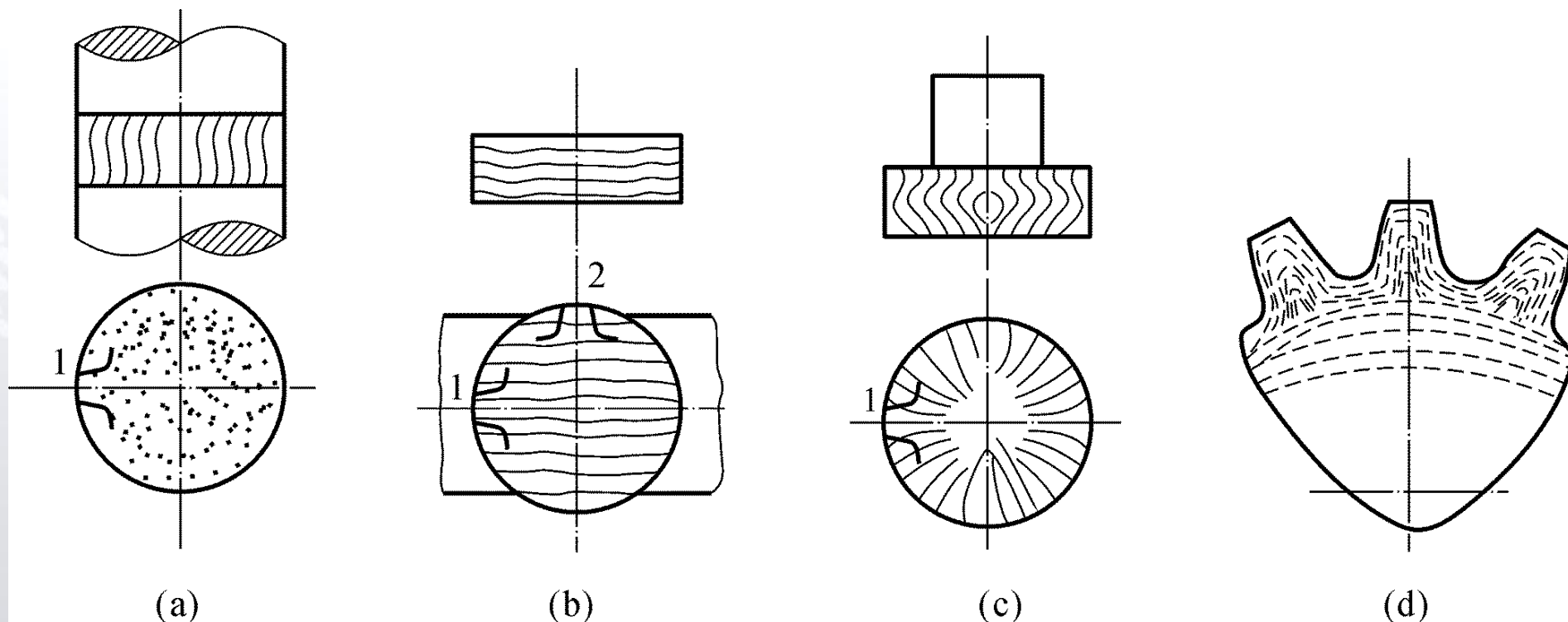
纤维组织的形成，使金属的力学性能具有方向性。在**平行**于纤维组织方向（纵向）**塑性好、韧度高**；在**垂直**于纤维组织方向（横向）**塑性较差、韧度较低**。随着变形程度的增加，纤维组织越明显，性能差别越大。

纤维组织是**稳定的**非金属化合物，用热处理不能改变其形态和分布，只有经过锻造等压力加工的方法才能改变纤维组织的方向。

为了使零件获得最佳力学性能，在设计和拟订工艺方案时，必须形成“**全纤维分布**”，即非金属夹杂物的流线和变形晶粒都完整地按零件的轮廓形状分布。

三、纤维组织的形成及其对性能的影响

形成“全纤维分布”的零件**寿命最长**，这也是许多重要零件采用精密模锻或挤压生产的主要原因。



不同加工方法制成齿轮的纤维组织

(a) **轧制**圆钢经切削加工成形 (b) 厚钢板**切削**加工成形 (c) 圆钢**锻粗再切削**加工成形 (d) **精锻**成形

四、金属的可锻性及其影响因素

● 金属的可锻性

金属在进行锻压成形时，获得优质锻件的难易程度，其好坏直接影响加工质量。

● 可锻性衡量指标

金属的可锻性常用金属的塑性和变形抗力来衡量，**金属的塑性好，变形抗力小，则金属的可锻性好**；反之，可锻性差。低碳钢可锻性好，合金钢可锻性较差。大多数非铁金属及其合金都可以进行塑性成形；而**铸铁不能进行塑性成形**。

四、金属的可锻性及其影响因素

● 金属可锻性的影响因素：

1. 化学成分和金相组织

➤ 不同成分的合金，可锻性不同

例如，钢中含碳量越少，其可锻性越好；反之，可锻性差；此外，钢中的杂质，如硫、磷的存在也会使钢的可锻性变差。

➤ 合金的化学成分相同，但金相组织不同，其塑性也有很大差别

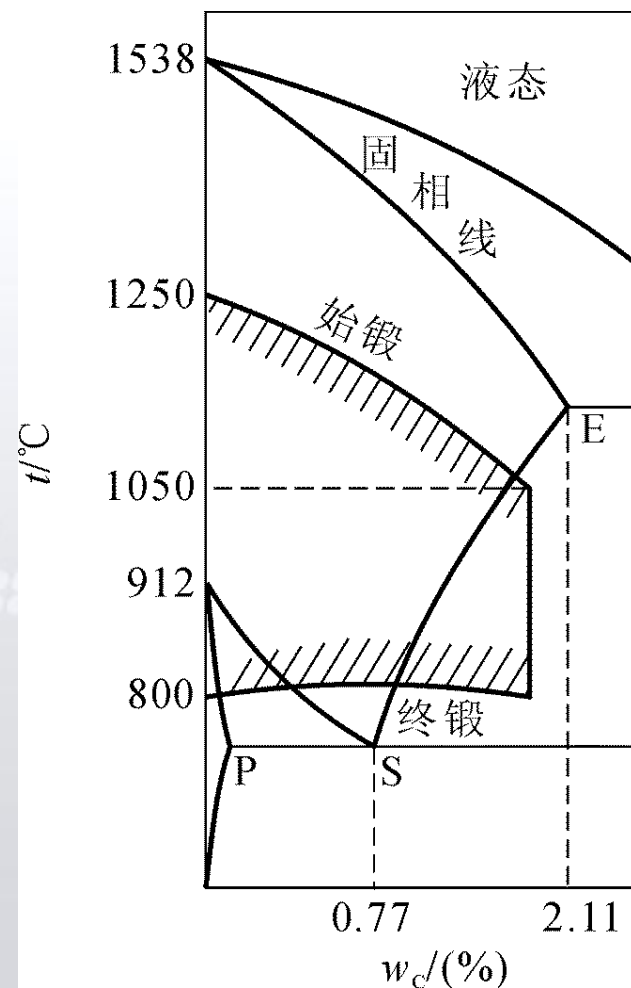
纯金属及单相固溶体（如奥氏体）的可锻性好；碳化物（如渗碳体）的可锻性差。铸态柱状组织和粗晶粒结构不如晶粒细小而又均匀的组织可锻性好。

四、金属的可锻性及其影响因素

2. 变形温度

提高金属的变形温度是改善其可锻性的有效措施。随着变形温度的提高，金属材料的塑性提高，变形抗力减小，使其可锻性得到改善。但钢的加热温度不能过高，否则将产生氧化、脱碳、过热、过烧等加热缺陷。

为避免上述加热缺陷的产生，金属的变形必须严格控制在一定的温度范围内。金属加热后，开始锻造的温度称为始锻温度；锻造中允许的最低变形温度称为终锻温度。



碳钢的锻造温度范围

四、金属的可锻性及其影响因素

3. 变形速度

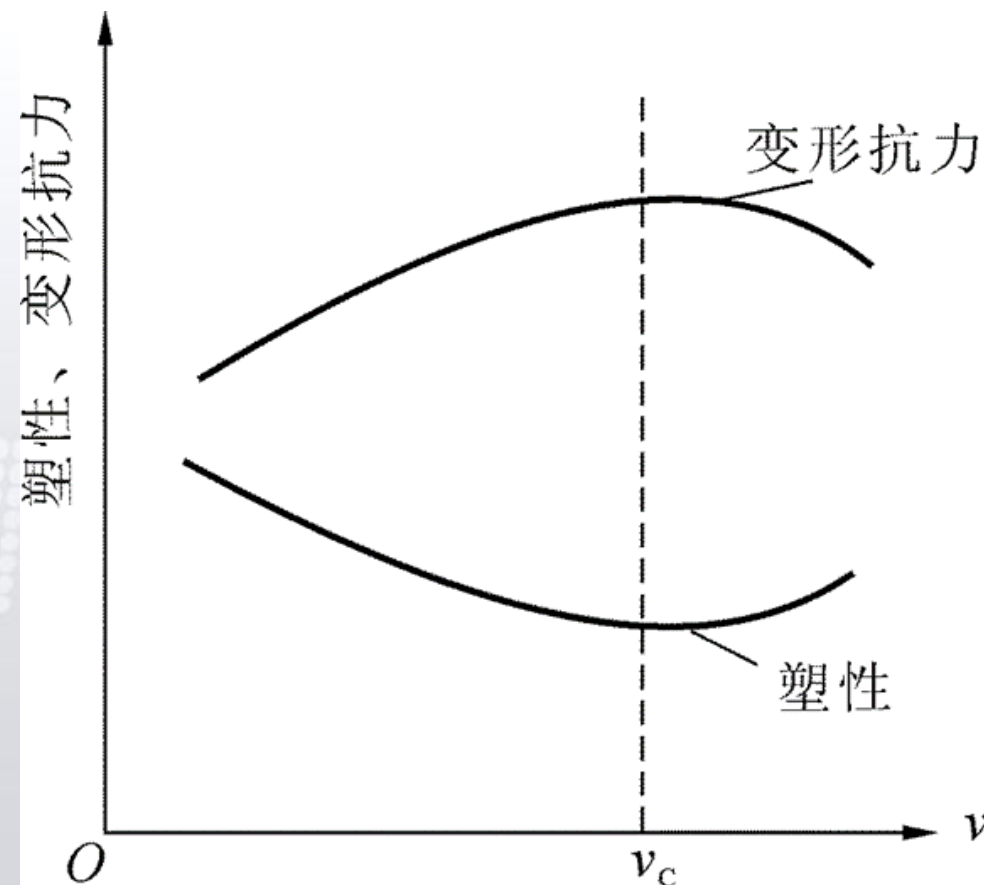
变形速度是指单位时间内变形程度的变化量。

➤ 加工硬化被再结晶消除程度的影响

由于变形速度的增大，回复和再结晶不能及时克服加工硬化现象，使金属塑性下降，变形抗力增大，可锻性变坏。

➤ 变形过程中热效应的影响

金属在变形过程中，消耗于塑性变形的能量有一部分转化为热能，使温度升高（即产生热效应现象），使塑性增大，变形抗力降低，使可锻性变好。

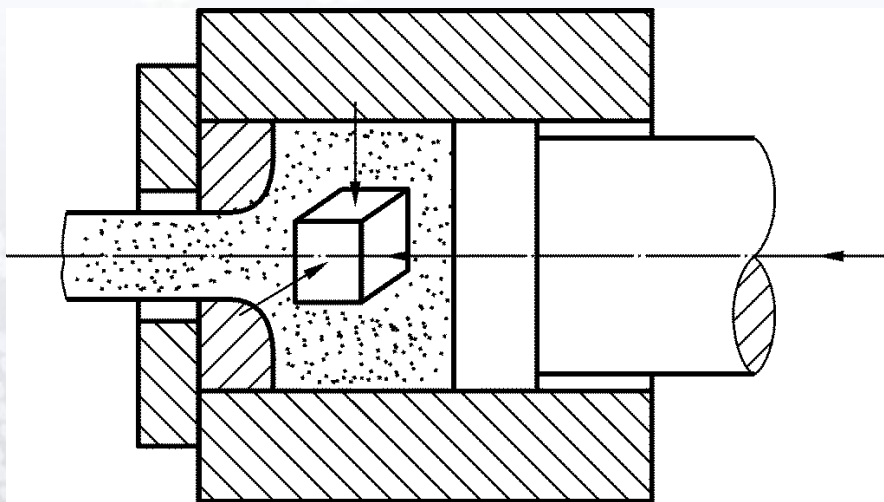


变形速度与塑性和变形抗力的关系

四、金属的可锻性及其影响因素

4. 应力状态

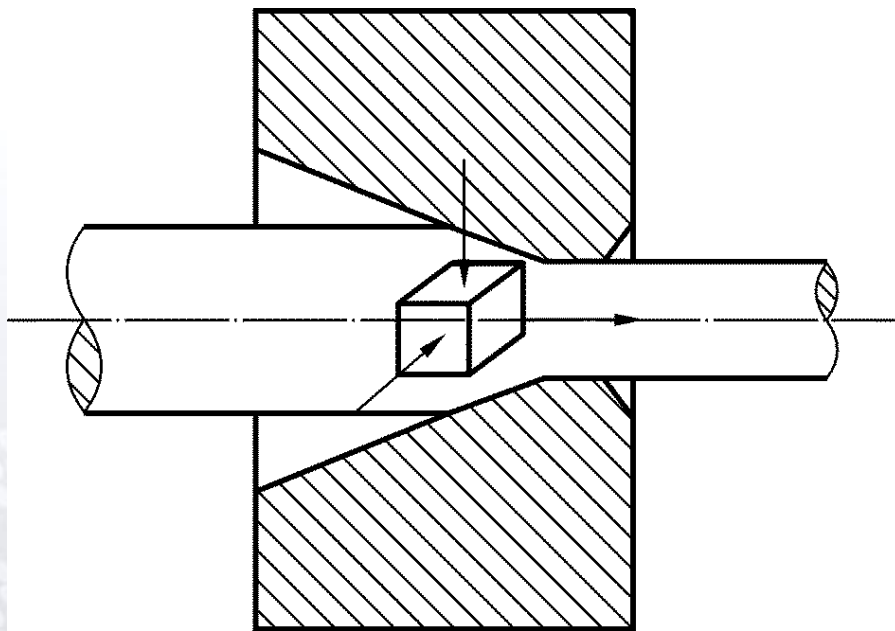
在压力加工中，由于变形方式和变形工具的不同，其变形区的应力状态不同，因此金属的塑性和变形抗力也不一样。



挤压成形时的应力状态（金属三向均受压应力，但压应力数值不等）

- 挤压时，金属的变形抗力虽较大，但金属的塑性得到改善。因此，挤压适合于塑性较差材料的变形。

四、金属的可锻性及其影响因素



拉拔成形时的应力状态（**变形区内的金属同时受有拉应力和压应力**）

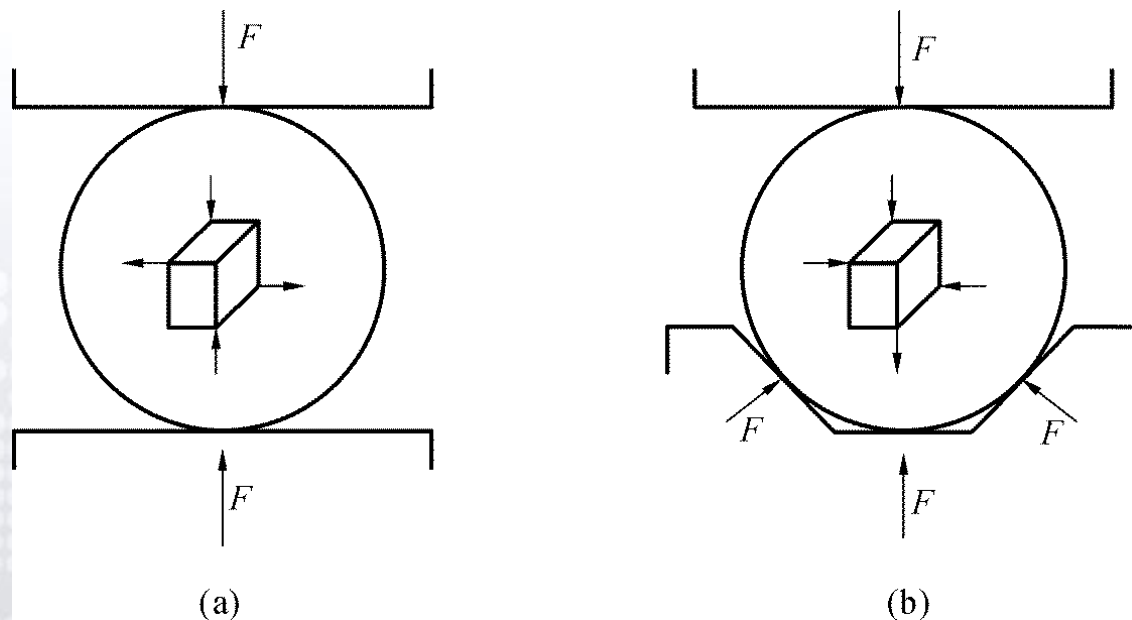
- 拉拔时，其应力状态是一向受拉，两向受压，变形抗力小，但塑性不能得到改善，因此，拉拔仅适合于**塑性**好的材料的变形。

四、金属的可锻性及其影响因素

对于塑性不同和要求不同的材料应采用与之相适应的生产方式（或工具），以获得较好的可锻性。

对于塑性差的材料，主要应通过提高金属塑性的途径来改善可锻性，例如高合金钢，若采用平砧拔长如图（a）所示，锻件中心的应力状态为一拉、一压（忽略轴向应力），内部容易产生裂纹。因此多采用V型砧拔长，如图（b）所示，使中心受两向压应力，以防止产生内裂纹。

对于塑性较好的材料，主要应通过减少变形抗力的途径改善可锻性，如一般钢料采用平砧拔长，以获得一拉、一压的应力状态，使变形容易进行。



棒料拔长时变形工具与应力状态的关系

(a) 平砧拔长

(b) V型砧拔



本讲小结

金属塑性变形基础知识

1. 塑性变形的实质及对组织和性能的影响
2. 冷变形和热变形
3. 纤维组织的形成及其对性能的影响
4. 金属的可锻性及其影响因素



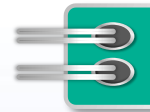
第十一章 压力加工

11.1 金属塑性变形基础知识

11.2 锻造

11.3 板料冲压

11.4 其他塑性成形工艺



第二节 锻造

1. 自由锻造
2. 模型锻造
3. 胎模锻造

第二节 锻造

● 什么是锻造

锻造是指金属坯料**加热后在锻锤或压力机上进行塑性变形**，获得具有一定形状、尺寸和性能的毛坯或零件的成形方法。

因常在热态下进行，又称为**热锻**。锻造生产常用的坯料是由钢锭轧制而成的各种型钢，大锻件则常以钢锭为坯料直接锻造而成。钢锭经过锻造可得到晶粒细小、成分均匀的组织，并将铸造缺陷消除，因此，**锻件的力学性能比同种材料的铸件高**。

● 类型

- 自由锻造
- 模型锻造（简称模锻）
- 胎模锻造

一、自由锻造

金属坯料在锻造设备的上、下砧铁或简单的工具之间，**受力产生塑性变形**，以获得具有一定形状、尺寸和性能锻件的方法称为**自由锻造**。

◆ 优点

- ✓ 锻造比大
- ✓ 对金属材料的组织和性能有很大改善
- ✓ 采用通用设备和简单工具，费用低
- ✓ 生产准备周期短，工艺灵活

◆ 缺点

- ✓ 自由锻造不使用专用模具，锻件的尺寸精度较低，材料消耗多
- ✓ 生产率低
- ✓ 工人劳动强度大

➤ 用于**形状简单**锻件的**单件**、**小批生产**以及**大型锻件**的生产。

一、自由锻造

● 自由锻造的设备

根据对毛坯作用力的性质不同，有**锻锤**和**压力机**。

➤ 锻锤

锻锤是产生冲击力使金属坯料产生变形，有**空气锤**和**蒸汽-空气锤**两种设备。

➤ 压力机

压力机是使金属坯料在静压力的作用下产生变形，有**水压机**和**油压机**两种设备。

锻造设备的选择：几十千克的小锻件采用空气锤，两吨以下的中小型件采用蒸汽-空气锤，大锻件则在压力机上锻造加工。

一、自由锻造

● 自由锻造工序

➤ 基本工序

以改变坯料的形状为主，同时改善锻件的力学性能的工序。

自由锻造的基本工序有**镦粗、拔长、冲孔、弯曲、切割、扭转及错移**等，常用的是**镦粗、拔长和冲孔**。

➤ 辅助工序

为了使基本工序能顺利进行而采取的一些辅助变形，如**压钳口、压钢锭棱边、切肩**等工序。

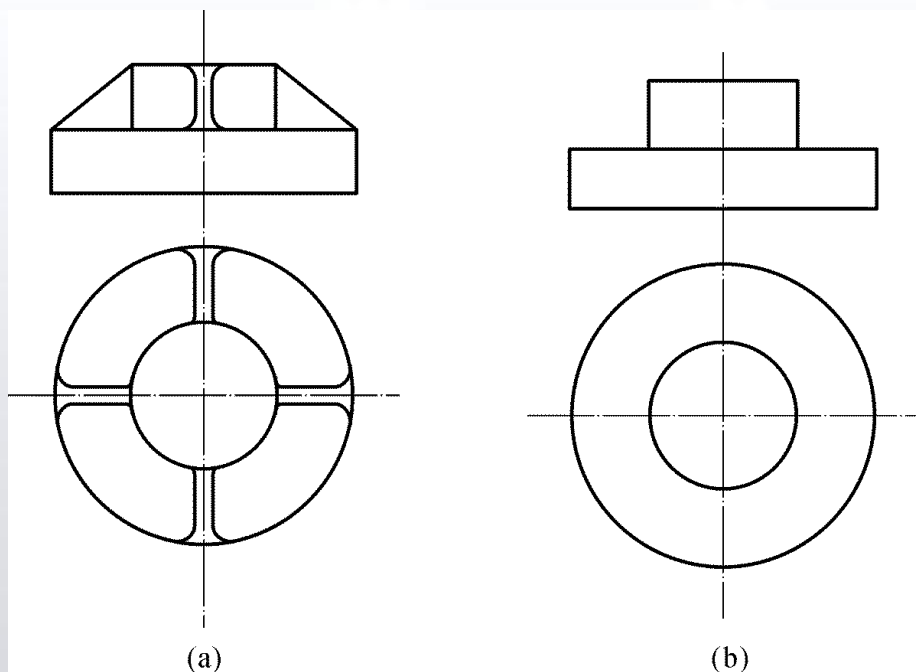
➤ 精整工序

用来精整锻件形状和尺寸以**提高锻件加工精度、表面质量**，如**平整端面、鼓形滚圆、弯曲校直**等工序。



一、自由锻造

1. 镦粗：使坯料的高度减小而截面增大的工序。镦粗是圆饼类和空心类锻件的主要工序。对于采用小直径坯料锻造轴类锻件，镦粗可提高后续拔长工序的锻造比，并提高横向力学性能，减小各向异性。



圆饼自由锻件结构形式

(a)不合理

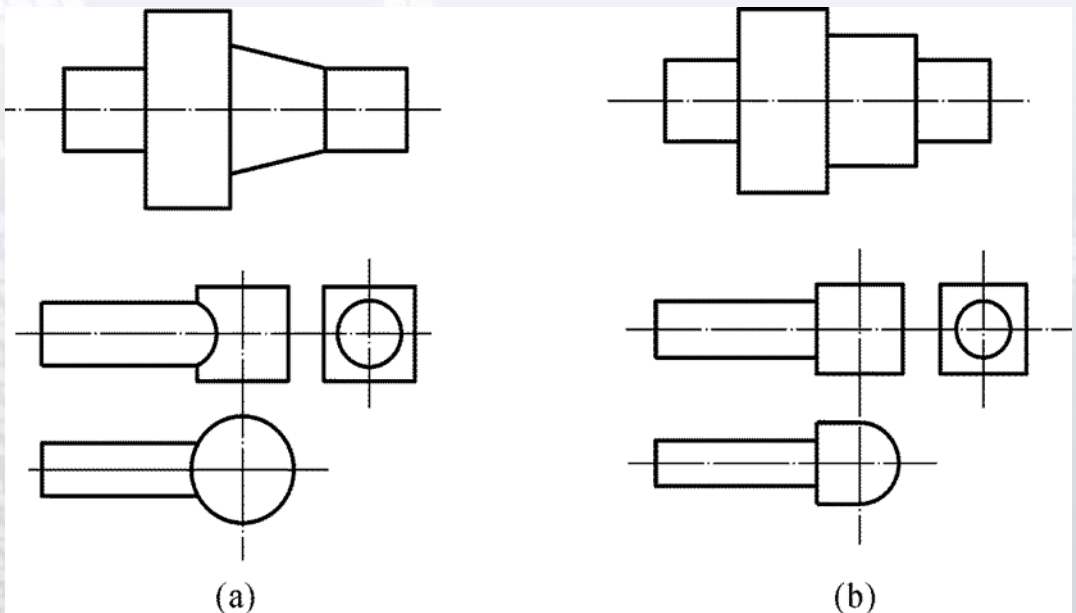
(b)合理

在设计镦粗成形的自由锻件时，必须要考虑其结构工艺性。如图所示的两种圆饼类锻件图(a)为带加强肋的结构形式，这种结构无法用镦粗工序成形，因此自由锻件要避免加强肋或凸台结构；图(b)为平面与圆柱体直交结构，容易用镦粗工序成形。

一、自由锻造

2. 拔长: 使坯料横截面缩小而长度增加的工序, 称为拔长, 拔长是锻造轴类、杆类锻件的主要工序。

在设计拔长成形的锻件时, 也必须考虑其结构工艺性。(a)所示的锥形轴和相贯线为空间曲线的连杆结构, 都不符合自由锻造工艺要求, 应改为图(b)的阶梯轴结构和直角结构连杆。



长锻件的结构形式 (a)不合理 (b)合理

一、自由锻造

● 自由锻造工艺规程的制订

自由锻造工艺规程是锻造生产的依据，其工艺规程的内容包括，绘制锻件图、选择坯料、制定锻造工序、选择设备吨位、确定锻造温度范围等。

1. 绘制锻件图

1) 加工余量和公差

因为锻件还要进行机械加工，锻件表面都要余留一部分金属作为机械加工余量。加工余量的大小取决于零件的形状、尺寸，以及加工精度和表面粗糙度的要求。

2) 敷料

为了简化锻件的形状和锻造工艺，在锻件上某些部位附加的一部分大于加工余量的金属，又称余块。余块在切削加工时要被切除。余块是必要的，但增加了材料消耗和切削加工工时。

一、自由锻造

2. 确定坯料的质量和尺寸

1) 坯料质量的计算

中小型锻件多用型钢为坯料，其质量可用下式计算：

$$G_{\text{坯}} = G_{\text{锻}} + G_{\text{芯}} + G_{\text{切}} + G_{\text{烧}}$$

$G_{\text{锻}}$ ——锻件质量（kg）

$G_{\text{芯}}$ ——实心冲孔件的冲孔芯料质量（kg）

$G_{\text{切}}$ ——轴类、杆类件的切头损失（kg）

$G_{\text{烧}}$ ——坯料加热时的烧损量，一般为毛坯质量的2%-4%

2) 坯料尺寸计算

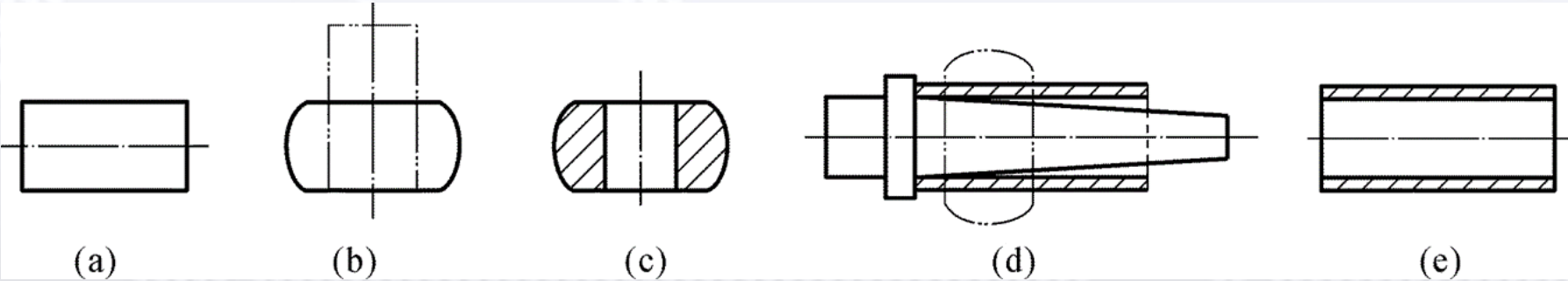
- 计算坯料尺寸时，要考虑坯料在锻造中所必需的变形程度，即锻造比。采用钢锭作为坯料的锻件，锻造比一般不小于2.5-3。对性能要求高的锻件，锻造比还可以大些。如果采用轧材作坯料时，则锻造比可取1.3-1.5。

一、自由锻造

3. 确定工艺过程

根据自由锻造工艺规程完成制作工艺。

- 下图为筒形锻件的典型锻造工序：下料-镦粗-冲孔-芯轴拔长，之所以先镦粗是为了增加锻造比，便于冲孔，并使纤维组织合理分布。



筒形锻件的锻造工序

(a)坯料 (b)镦粗 (c)冲孔 (d)芯轴拔长 (e)锻件

二、模型锻造

● 模型锻造

模型锻造简称模锻，是指加热后的金属坯料放在锻模模膛内受压变形而获得锻件的锻造方法。

◆ 优点

- ✓ 生产率高
- ✓ 可以锻出形状复杂的锻件
- ✓ 模锻锻件尺寸精度高，
- ✓ 表面质量好，加工余量小
- ✓ 模锻件纤维分布合理，
- ✓ 其强度高、耐疲劳、寿命长

◆ 缺点

- ✓ 锻模制造加工复杂，锻模的价格较高
- ✓ 需要打击能量很大的专用设备。
- ✓ 模锻还受锻模模膛大小的限制。

➤ 因此，模锻一般仅用于锻造150kg以下的**中小型锻件**成批和大量生产。

二、模型锻造

按锻造设备分，模锻方法主要有锤上模锻、摩擦压力机上模锻、曲柄压力机上模锻和平锻机上模锻等。

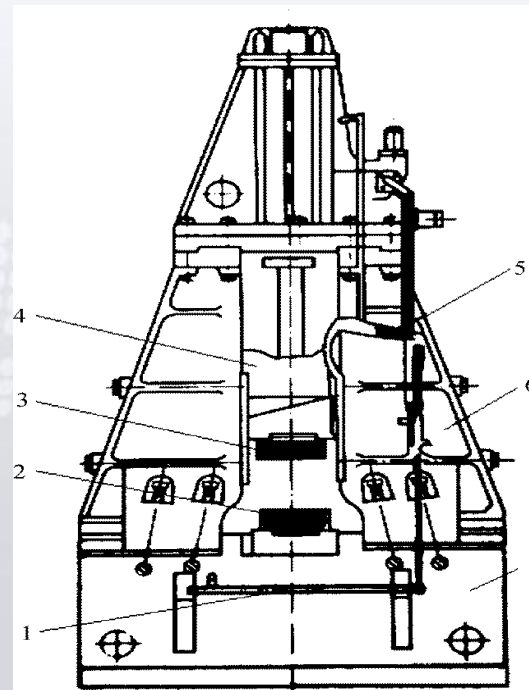
● 锤上模锻

锤上模锻是在模锻锤上进行的模锻，其工艺通用性大，并能同时完成制坯工序，是目前最常用的模锻方法。

1. 锤上模锻的设备

锤上模锻最常用的设备是蒸汽-空气模锻锤，简称**模锻锤**，其结构如图所示，其工作原理与自由锻用蒸汽-空气锤基本相同。

模锻锤的吨位主要根据模锻件的质量大小选用。



蒸汽.空气模锻锤

- 1-踏板；2-上模；
- 3-下模；4-锤头；
- 5-操纵机构；
- 6-机架；7-砧座

二、模型锻造

2. 锤上模锻的特点

➤ 与自由锻锤相比

- ✓ 模锻锤的机架与砧座直接连接，近似形成一个**封闭的刚体**，以增加打击刚度
- ✓ **锤头与导轨间隙小**，使上下模准确对正，以增加导向精度
- ✓ 模锻锤的砧座质量与锤头质量的比值 M/m 为**20-30**(自由锻锤仅为10-20)以提高模锻效率
- ✓ 模锻锤的吨位以锤头落下部分的质量标定，一般为0.5t-16t

➤ 与其他模锻设备相比

- ✓ **打击速度快**(6-8m/s)，行程不固定
- ✓ 可以根据需要按轻、重、快、慢锤击锻件，即**每个工步可以进行小能量多次打击或大能量一次打击**。
因此采用模锻锤模锻时，可在一个锻模的不同模膛内实现墩粗、拔长、滚压、弯曲、预锻、终锻等工步。
- ✓ **缺点**是振动大、无顶出锻件装置，因此不适于高精度锻件和某些杆类锻件的模锻

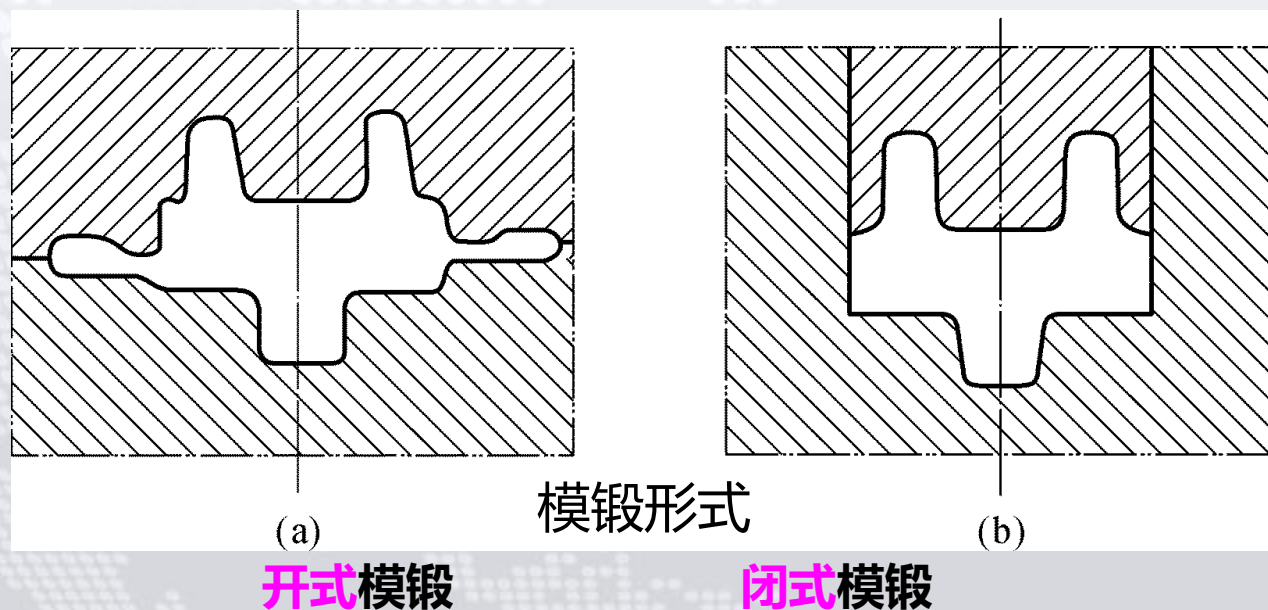
二、模型锻造

3. 锤上模锻的分类和锻模

➤ **开式模锻**:模膛四周有飞边槽, 工艺简便, **应用最广**。

根据模锻件的复杂程度不同, 所需变形的模膛数量不等, 开式模锻又可分为**单膛模锻**和**多膛模锻**。

➤ **闭式模锻**:无飞边槽的闭式模锻因依靠下料尺寸来控制工件高度, 不易保证锻件精度, 生产中**应用较少**。



二、模型锻造

- **单膛模锻:用于形状简单的锻件。**
- **多膛模锻: 用于形状复杂的锻件。**通常一个锻模上配置多个模膛，制成多膛锻模。多膛模锻的模膛按使用顺序可分为**制坯模膛**、**预锻模膛**、**终锻模膛**和**切断模膛**。
 - ✓ **复杂件多需预先制坯。**锤上模锻可利用锻模上的制坯模膛先把简单截面的坯料制成近似锻件形状的异型坯，再进行预锻和终锻。**制坯模膛有拔长、滚压、弯曲、切断模膛等类型。**
 - ✓ 锻造较复杂锻件时，需要经过预锻，以保证终锻成形饱满，减少终锻模膛磨损。预锻模膛没有飞边槽，对于批量不大或形状简单的锻件可不设预锻模膛以减小模具成本。
 - ✓ 终锻模膛是锻件**最终成形**的模膛。

二、模型锻造

4. 锤上模锻工艺流程的制定

锤上模锻工艺流程制定的内容包括**绘制模锻锻件图、明确终锻模膛和预锻模膛、工步的确定、计算毛坯重量和尺寸、选择锻锤吨位及确定模锻件的修整工序**等。

1) 锻件图的绘制：锻件图是根据产品零件图制定的，是设计和制造锻模、计算毛坯及检验锻件质量的依据，是基本的工艺文件之一，直接影响着模锻件的生产。

- ✓ 分模面的选择；
- ✓ 余量、公差和余块；
- ✓ 模锻斜度；
- ✓ 圆角半径；
- ✓ 冲孔连皮。

二、模型锻造

2) 模锻工序的确定及模膛种类的选择：模锻工序主要根据模锻件的**形状和尺寸**来确定。

(1)长轴类：长度明显大于其宽度和高度的零件,如图所示,例如阶样轴、曲轴、连杆等。锻造时常选用**拔长、滚压、弯曲、预锻、终锻**等工序。

(2)盘类：轴向尺寸较短，在分模面上投影为圆形或长宽尺寸相近的零件，如齿轮、凸缘、十字轴等。常采用**镦粗、预锻、终锻**等工序。

➤ **模锻工序确定后，再选择制坯模膛和模锻模膛。**坯料的计算方法与自由锻相同，选择好模锻设备。模锻后进行修整，如切边和冲孔，过程中进行热处理，最后校正、清理及检验。

二、模型锻造

5. 锤上模锻件的结构工艺

- 模锻件应有**合理的分模面**，使余块最少，锻模容易制造，保证模锻件能从模膛中取出。
- 仅配合表面设计为加工面，其余为非加工面，与锤击方向平行的非加工面应有**模锻斜度**，连接面应有圆角。
- 模锻件的**外形应力求简单、平直和对称**。避免零件截面间差别过大及薄壁、高肋、凸起等结构。
- 应**避免窄沟、深槽、深孔及多孔结构**，以利于充填和模具制造。锻件上直径小于30mm和深度大于直径两倍的孔均不易锻出，只能用机械加工成形。
- 形状复杂的锻件应采用**锻-焊或锻-机械连接组合**工艺，以减少余块，简化模锻工艺。

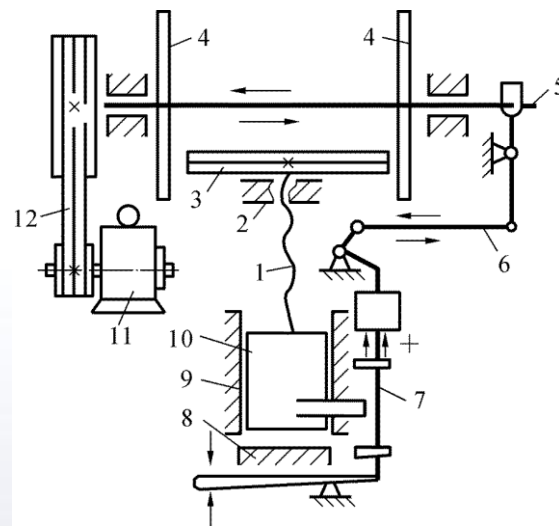
二、模型锻造

● 摩擦压力机上模锻

- 摩擦压力机是**通过带轮带动主轴及圆盘作定向转动**。操作时拨动操纵杆，通过连杆使主轴轴向移动，将一个圆盘4与飞轮3（摩擦盘）压紧，依靠摩擦力而带动飞轮和螺杆1旋转；使滑块8沿导轨7上下运动，并靠飞轮积蓄的能量对坯料进行锻造。
- 摩擦压力机的吨位用滑块到工作行程终点时所产生的**最大允许压力**来表示，一般为60-1000t。
- 摩擦压力机适于低塑性合金钢和非铁合金(如铜合金)的锻造并有利于精密模锻等高精度锻造。
- 摩擦压力机的**结构简单，造价低廉，适用范围广**，可以锻造某些锻锤难以锻打的锻件如带头的杆类锻件、多凸缘的锻件等。但其**生产率低，吨位较小**，主要用于小型锻件的中、小批生产，也可用于精锻、校正等变形工序。



摩擦压力机



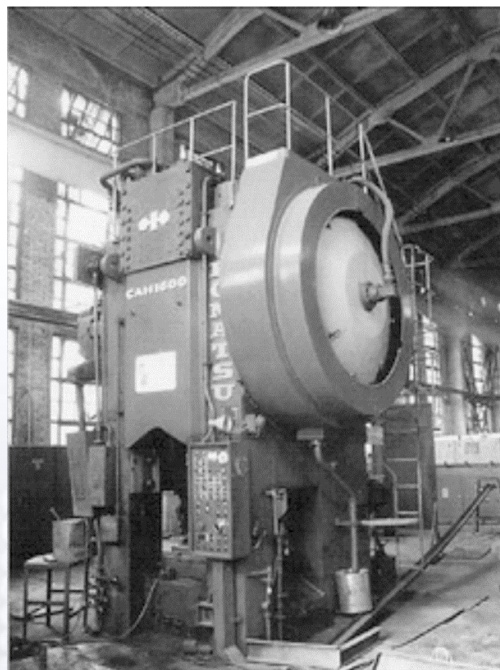
摩擦压力机结构图

1-螺杆；2-螺母；3-飞轮；4-圆盘；5-操纵杆；6-机座
7-导轨；8-滑块；9-电动机；10-传动带

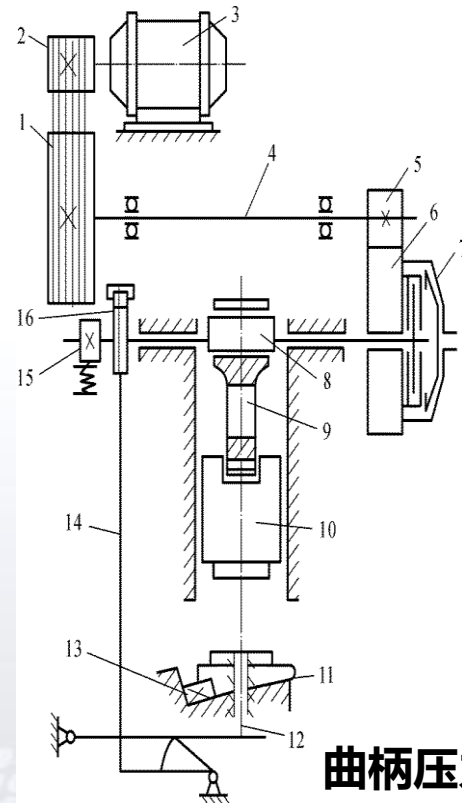
二、模型锻造

● 曲柄压力机上模锻

- 曲柄压力机又称**热模锻压力机**。如图所示，电动机3通过V带轮带动飞轮1、传动轴4、变速齿轮5、6至偏心轴8，连杆9使滑块10沿导轨作上、下往复运动。压力机设有偏心制动器15，可将滑块和上模固定在上止点位置。工作时，依靠离合器7控制操作。滑块落下到下止点位置时速度变慢，没有冲击力，但压力最大，并以该最大压力值表示压力机吨位，一般为1000-10000t。
- **曲柄压力机模锻与模锻锤相比有以下不同：**
 - ✓ 滑块**行程是固定的**
 - ✓ 滑块下行到接近最低点时速度很慢(0.25-+0.5m/s)，作用力近于静压力，**震动小，噪声小**
 - ✓ 机身结构刚度大，导轨宽而长，**上、下模膛对合十分准确**
 - ✓ 设有上、下顶杆机构，能使**锻件自行脱出**



曲柄压力机



曲柄压力机结构图

1-大带轮(飞轮); 2-小带轮; 3-电动机; 4-传动轴; 5-小齿轮; 6-大齿轮; 7-圆盘摩擦离合器; 8-偏心轴; 9-连杆; 10-滑块; 11-楔形工作台; 12-下顶杆; 13-料楔; 14-拉杆; 15-制动器; 16-凸轮

二、模型锻造

➤ 曲柄压力机模锻工艺有如下特点：

(1) 一次行程就可使上、下模闭合，若采用一次成形，坯料难以充满终锻模膛，且氧化皮也无法清除。因此曲柄压力机上模锻**多采用多模膛模锻**，使坯料经过制坯-预锻-终锻几个工序完成模锻过程。

(2) **不能进行拔长、滚压等制坯工序。**

(3) **有顶模装置。**

(4) **冲击较小**,可采用镶块式锻模,节省贵重锻模钢。

➤ 曲柄压力机上模锻，虽有锻件精度高，节约金属，生产率高，劳动条件好等优点，**但设备复杂，造价高**；此外，由于不便于脱除氧化皮，常需无氧加热，有时还需采用其他设备来制坯，因此，曲柄压力机模锻主要**用于具有现代化辅助设备的模锻件的大量生产。**

二、模型锻造

● 平锻机上模锻

平锻机是一种特殊的曲柄压力机，由于滑块在水平方向运动，故称为平锻机。

➤ 平锻机上模锻具有如下**优点**：

- (1) 由于具有两个相互垂直的分模面，所以**最适合锻造两个方向有凹挡、凹孔**等其他方法难以锻出的锻件。
- (2) 由于棒料水平放置，长度几乎不受限制，因此适合于**长杆类**锻件，也便于用长棒料逐个连续锻造。
- (3) 平锻件的斜度小，余量、余块少，冲孔不留连皮，因此**十分接近零件形状**。
- (4) 生产率高，但平锻机造价高，模具成本高，**不适合非回转体的锻造**。因此，**主要用于带凹挡、凹孔、透孔、凸缘类回转体锻件的大量生产**。

三、胎膜锻造

指在自由锻设备上使用可移动模具（胎模）生产模锻件的方法，简称**胎模锻**。通常用**自由锻方法使坯料初步成形**，再在**胎模中终锻成形**。

◆ 优点

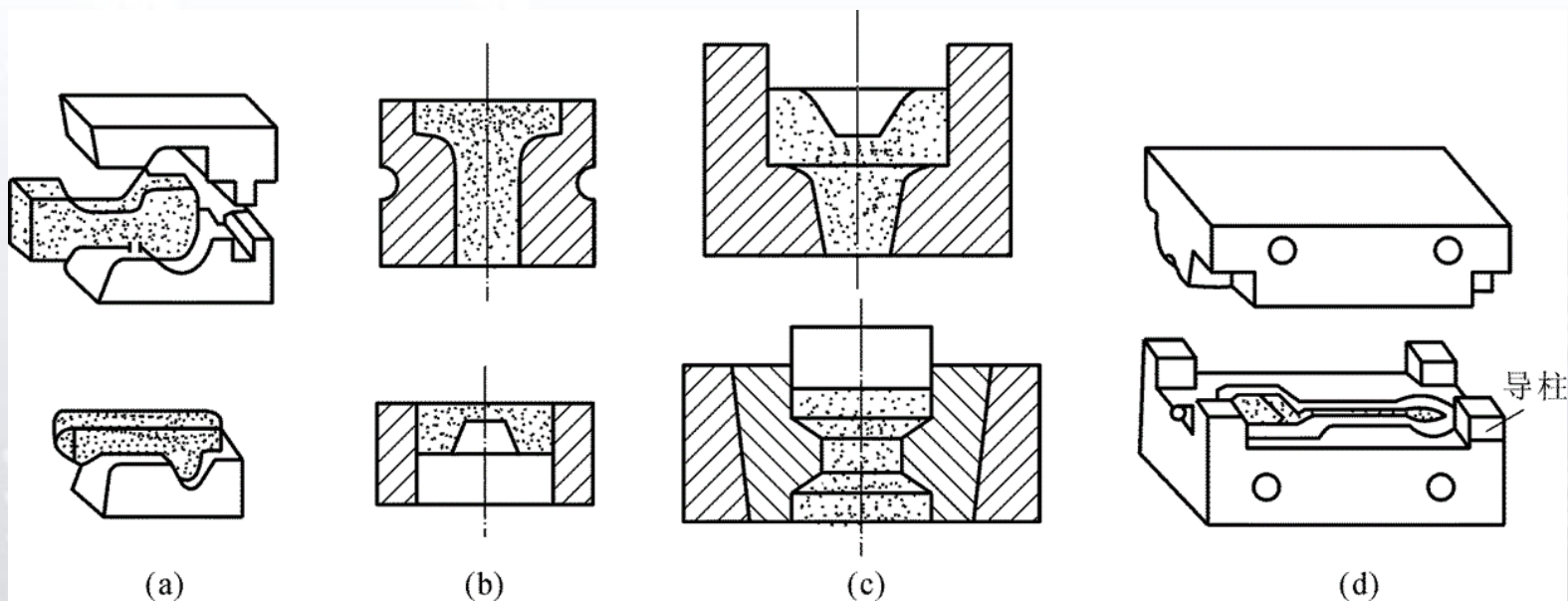
- 与自由锻相比，胎模锻造生产率高，锻件的精度较高，余块小
 - 与锤上模锻相比，胎模锻造不需昂贵的模锻设备，锻模的通用性大，制造简单，成本低
-
- 胎模锻造通常用于**小型锻件的中、小批生产**，尤其在**没有模锻设备的中小型工厂**中应用较为广泛。

◆ 缺点

- 锻件的加工余量及精度较锤上模锻件差
- 模具寿命较低，
- 工人劳动强度大，
- 生产率较低，

三、胎膜锻造

胎模按结构分为**扣模**、**套模**和**合模**，如图所示，其中**扣模**用于非回转类锻件的扣形或制坯；**套模**用于锻造法兰、齿轮等锻件；合模由上模、下模组成，依靠导柱和导销定位，使上模和下模对中。**合模**主要用于生产形状简单的非回转体锻件，如叉形锻件、连杆等。



胎模的种类

(a)扣模 (b)开式套筒模 (c)闭式套筒模 (d)合模



本讲小结

锻造

- 自由锻造
- 模型锻造
- 胎膜锻造



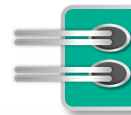
第十一章 压力加工

11.1 金属塑性变形基础知识

11.2 锻造

11.3 板料冲压

11.4 其他塑性成形工艺



第三节 板料冲压

1. 冲压工序

2. 冲压模具

第三节 板料冲压

● 板料冲压

利用冲模对坯料施加压力，使其产生分离或变形，从而获得一定形状、尺寸和性能的零件加工方法称为**冲压**。由于所使用坯料常为中薄板料，又称**板料冲压**。冲压所使用的**原材料必须具有良好的塑性**，常用材料有低碳钢、高塑性的合金钢、铜合金、铝合金等。

◆ 优点

- ✓ 冲压件的表面质量好，尺寸精度高；
- ✓ 可使零件获得合理的截面结构，并产生加工硬化；
- ✓ 冲压件的强度较高，质量较轻；
- ✓ 冲压可生产形状复杂的零件，操作简单，易实现机械化和自动化生产，生产效率高，成本低。

◆ 缺点

- ✓ 由于冲压模具的成本较高，冲压成形一般用于**大量生产**；

➤ 广泛应用于**汽车、飞机、电动机、电器、仪表**等行业。



第三节 板料冲压

冲压设备主要有**剪床**和**冲床**两大类。剪床用于冷剪板料，为冲压工序提供一定尺寸的坯料，如下图1所示；**冲床是冲压生产的主要设备**，分为开式冲床和闭式冲床两种，如图2所示



图1 剪床

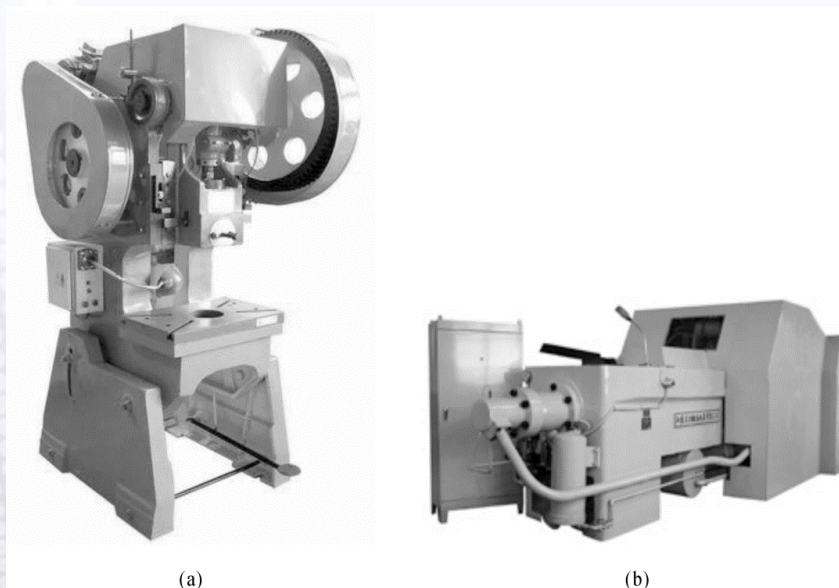


图2 冲床 (a)开式冲床 (b)闭式冲床

一、冲压工序

● 分离工序

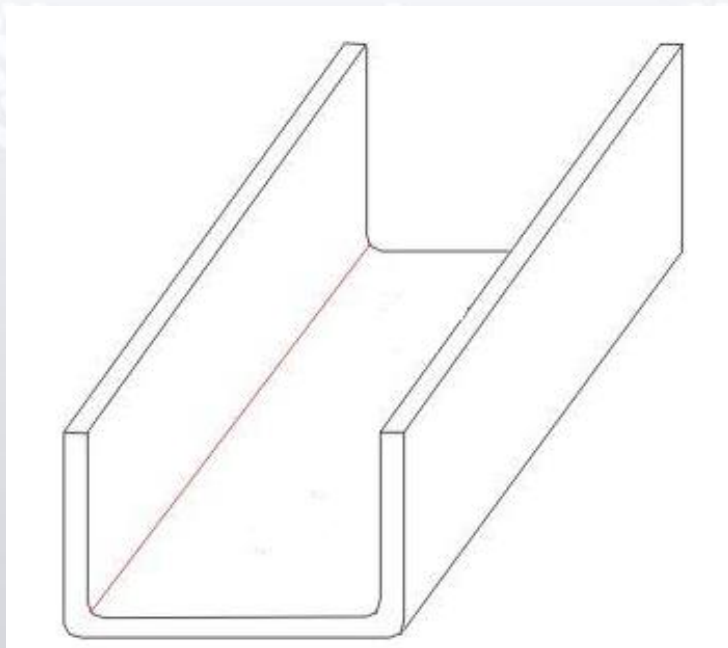
分离工序是将坯料的一部分与另一部分产生分离的冲压工序。**冲裁是分离工序的总称**，包括**冲孔、落料、修整、切断**等。冲裁既可直接冲出成品零件，又可为其他成形工序制备毛坯。

● 成形工序

成形工序是使坯料的一部分相对其另一部分产生位移而不破裂，以获得所需形状和尺寸的制件工序，如**弯曲、拉深、翻边、胀形**等。

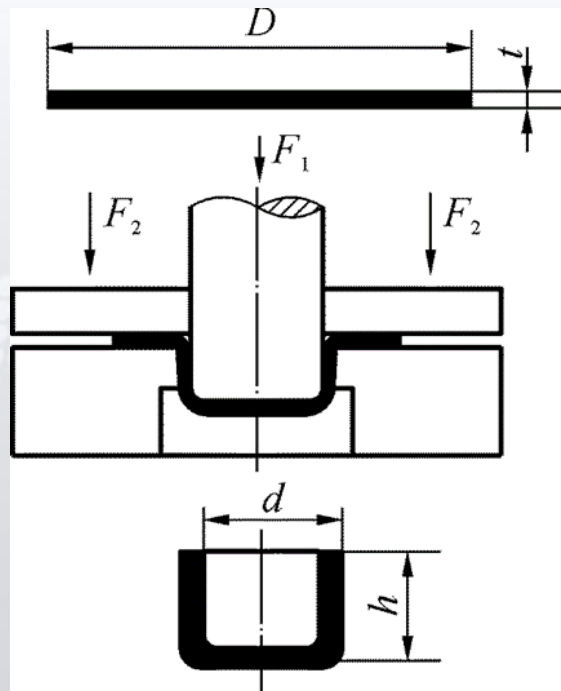
一、冲压工序

- **弯曲**: 将板料、棒料或管料弯曲成一定角度的冲压工序，它是冲压生产中的重要工艺之一。例如，汽车大梁、自行车灯架、挡泥板等都是经弯曲成形。



板料的弯曲

- **拉深**: 利用模具使平板坯料变成开口中空零件的冲压方法称为拉深。该工序可以将平板坯料制成筒形、阶梯形、锥形、方盒形等多种形状的薄壁零件。

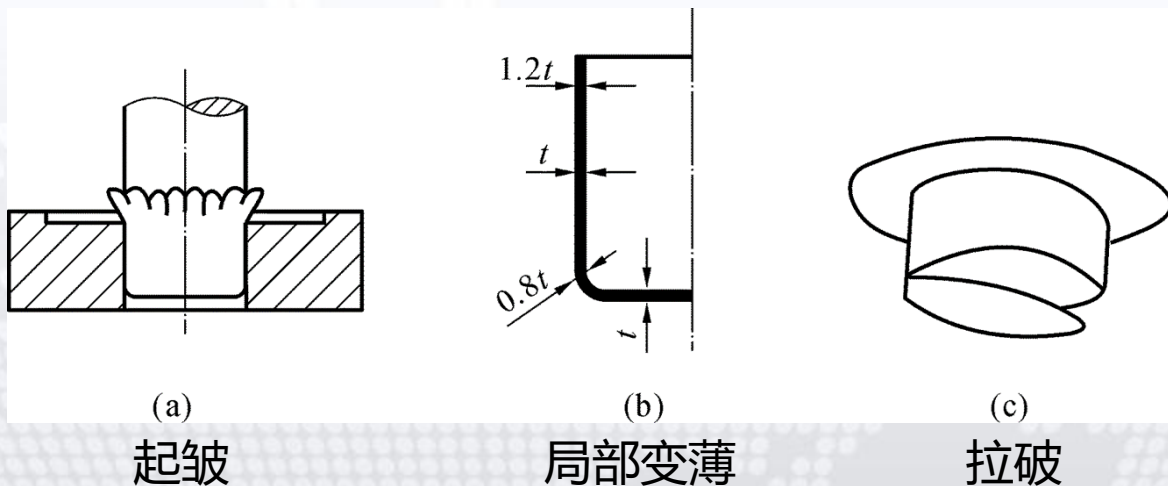


筒形件拉深

一、冲压工序

连续拉深道次不能太多，如低碳钢或铝，不多于4道次，否则，工件因加工硬化，塑性降低，将导致拉裂。若因工件形状所限，要求更多道次成形时，则必须安排再结晶退火，待材料恢复塑性后才能继续拉深。

拉深易产生的缺陷如下图所示：



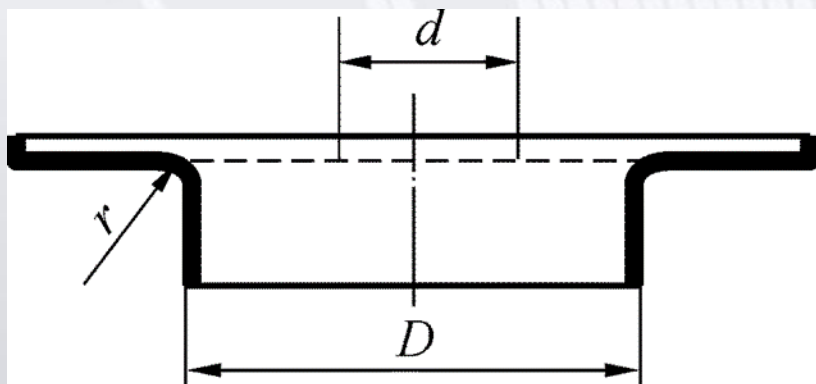
● 其他冲压工序

除冲裁、弯曲和拉深等冲压工序外，还有**翻边**、**胀形**、**起伏**、**旋压**等工序。这些工序都是通过**局部变形**来改变毛坯的形状和尺寸的，与其他工序组合可以加工形状复杂的冲压件。

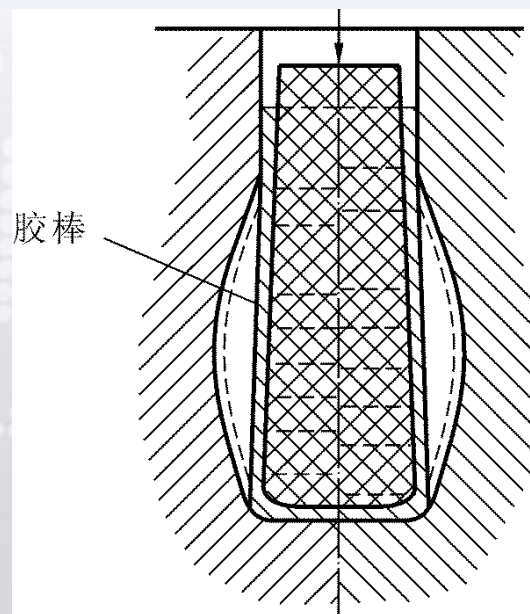
一、冲压工序

1. **翻边**是将坯料的孔边缘或外边缘在模具的作用下**翻成竖直或一定角度的直边**的冲压方法。

2. **胀形**是用**塑性物体或液体**作为凸模，使板料胀形或者使坯件在径向扩张成形的方法。胀形可以采用不同的方法实现，一般有**机械胀形**、**橡胶胀形**和**液压胀形**。胀形可制作各种形状复杂的零件，如一些**异形空心件**、**高压气瓶**、**波纹管**等。



翻边



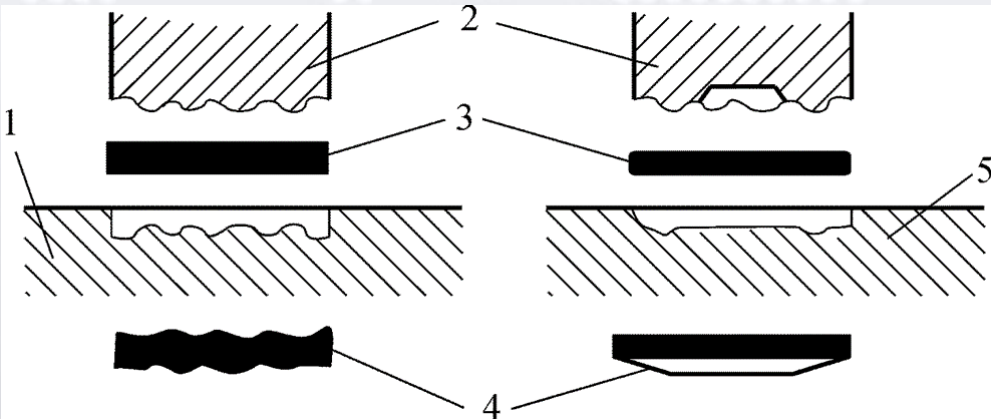
胀形

一、冲压工序

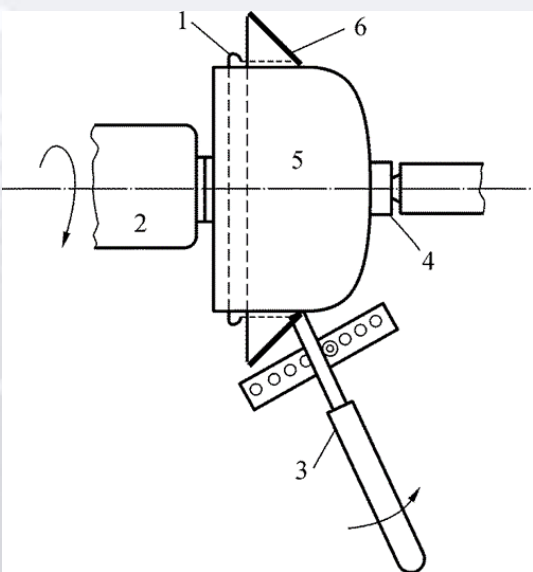
3. 起伏是对板料进行浅拉深，形成局部凹进与凸起的成形方法。起伏成形可增加零件刚度，并起装饰美观作用，生产中应用广泛，比如压制加强肋、花纹和标记等。

4. 旋压是一种加工空心回转体成形金属的方法。通过压头把圆形坯料压紧在旋压模上，由机头带动坯料旋转的同时，用手工推进压杆，使坯料在压力下沿旋压模变形，并拉深成筒形件或锥形件。旋压不需要复杂的模具，所需变形力较小，但其生产率较低，一般用于拉深、胀形件的小批生产。

起伏



1,5-凹模；2-凸模；3-坯料；4-工件



旋压

1-压形；2-机头；3-压杆；
4-压头；5-旋压模；6-坯料

二、冲压模具

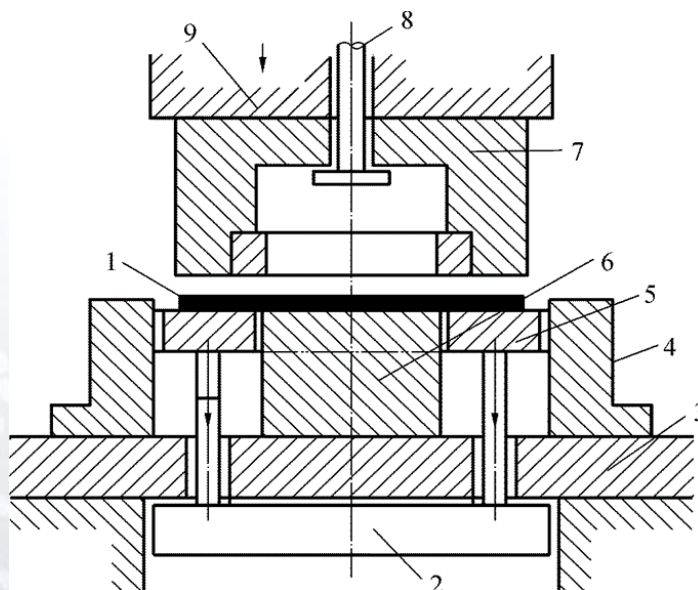
冲压模具，简称冲模，是冲压工艺中必不可少的工具。冲压件品种繁多，造成冲模的类型也多种多样。按工序组合方式，冲模可分为**单工序模、连续模和复合模**等。

● 单工序模

单工序模是在冲床的**一次行程中只完成一道工序**的冲模（**如冲孔模、落料模、弯曲模、拉深模等**）。其结构简单，制造容易，生产率低。

二、冲压模具

➤ 下图为倒装式拉深模（凸模在下，凹模在上）



1-板料压边器；2-缓冲垫板；3-模座；4-压板；
5-压边圈；6-凸模；7-凹模；8-顶杆；9-滑块

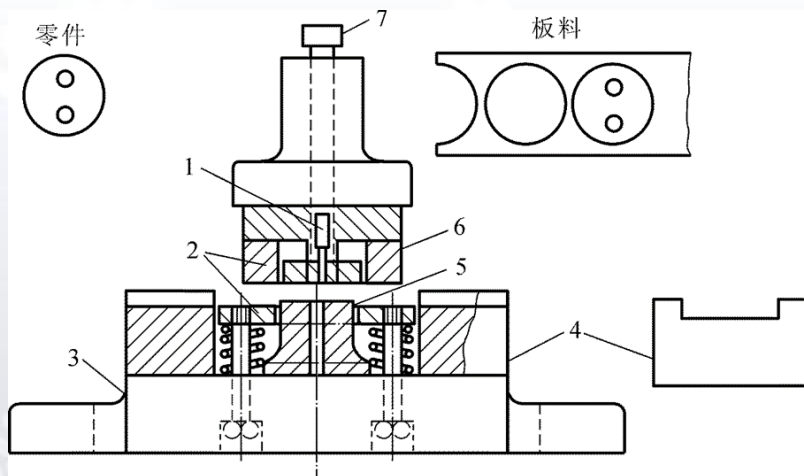
倒装式拉深模

凹模内设有顶出工件的顶杆，凸模外设有压边圈，压边圈与缓冲垫板相连，起弹簧作用。工作时，滑块下移，压边圈先把板料压紧，防止起皱，然后拉深成形。滑块回程时，上顶杆将工件顶出。这种模具结构简单，制件的精度高，模具寿命长，广泛应用于成批、大量生产。

二、冲压模具

● 复合模

在冲床的一次行程中，在**同一个工位上完成两个以上工序**的冲模称为复合模。
复合模是一种多工序模具。



冲裁落料复合模

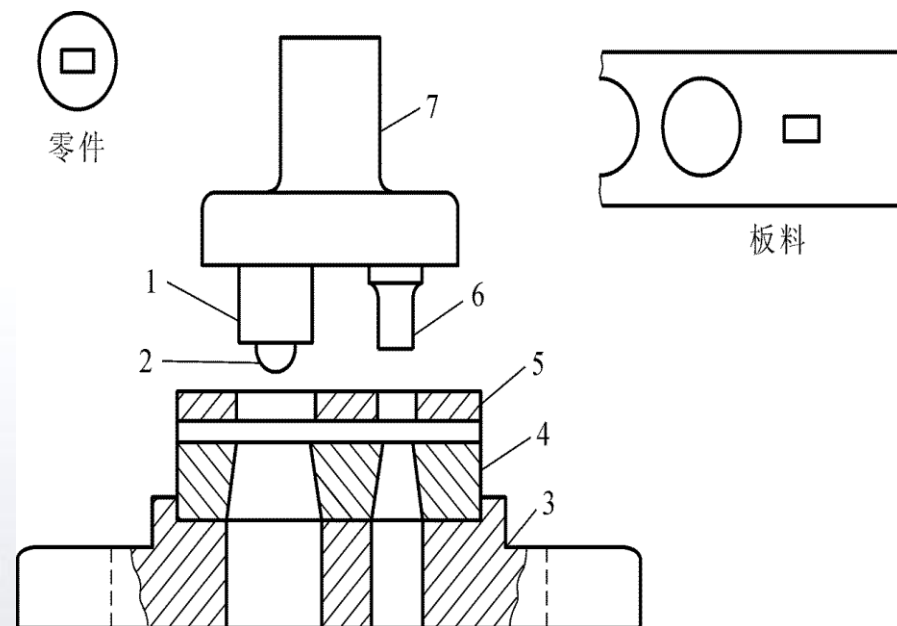
1-冲孔凸模；2-卸料板；3-模座；4-导板；
5-凸凹模；6-落料凹模；7-顶杆

冲孔凸模和落料凹模都固定在滑块上，凸凹模（既为落料凸模同时又为冲孔凹模）固定在下模座上，上、下都有卸料装置。工作时，板料沿导板送进，滑块下降，**同时完成冲孔和落料两个工序**。滑块回升时，卸料板将板料和工件分别从凸凹模和冲孔凸模上卸下。复合模结构复杂，制造麻烦；但是结构紧凑，制件精度高，**适用于高精度工件的大量生产。**

二、冲压模具

● 连续模

在冲床的一次行程中，在**不同工位上同时完成两个以上工序**的冲模称为连续模，又称级进模，也是一种多工序模具。右图为冲裁垫圈的连续模，**冲孔和落料凸模靠模柄固定在滑块上，凹模和卸料板都固定在模座上。**



1-落料凸模；2-导正销；3-模座；4-凹模；5-卸料板；6-冲孔凸模；7-模柄

工作时，落料凸模的导正销对准前工位冲好的定位孔；滑块下降时，前工位冲孔，后工位落料；滑块回程时，卸料板将板料从凸模上卸下；板料连续送进，进行下一个循环。由于导正销比前面凸模的直径小0.05-0.1mm，因此落料工件精度不高，**适用于一般精度冲压件的大批量生产。**



本讲小结

板料冲压

- 冲压工序
- 冲压模具



第十一章 压力加工

11.1 金属塑性变形基础知识

11.2 锻造

11.3 板料冲压

11.4 其他塑性成形工艺

第四节 其他塑性成形工艺

1. 挤压成形
2. 超塑性成形
3. 多向模锻
4. 液态模锻
5. 引申知识点

第四节 其他塑性成形工艺

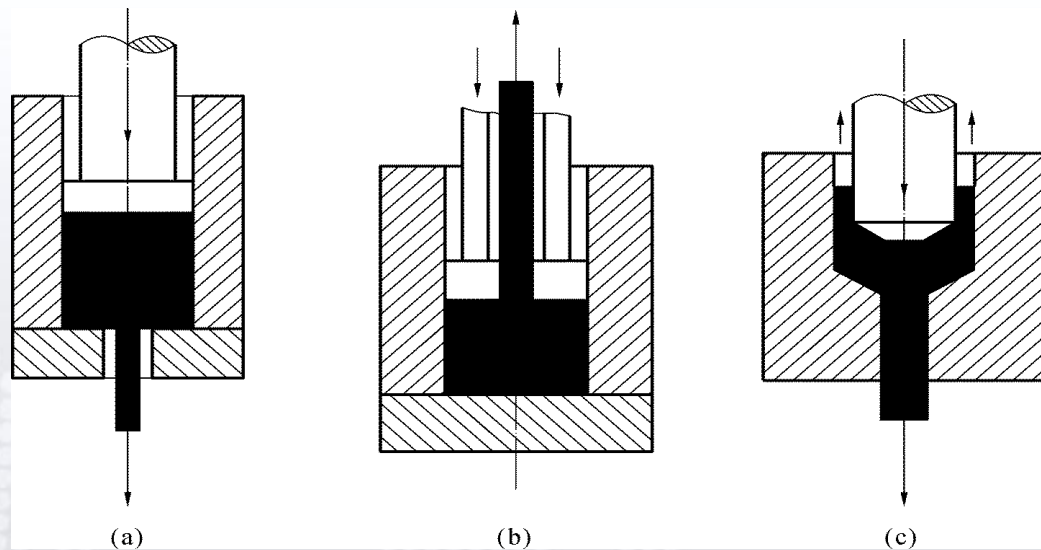
● 其他塑性成形工艺

随着科学技术的不断发展，对压力加工生产提出了越来越高的要求，如直接生产各种形状复杂的零件、难变形的材料也可进行生产等。因此，近年来在压力加工生产中出现了许多新工艺、新技术，如超塑性成形、粉末锻造、挤压、轧制、精密锻造、多向模锻、旋转锻造、电锻成形、液态模锻以及高能高速成形等。

一、挤压成形

挤压是**将模腔金属坯料从模孔或凸隙中挤出**，以获得所需形状和尺寸零件的加工方法。根据金属被挤出方向和凸模运动方向的关系，挤压分为三种方式，如下图所示：

- (1) **正挤压**：金属的挤出方向与凸模运动方向相同
- (2) **反挤压**：金属的挤出方向与凸模运动方向相反
- (3) **复合挤压**：金属的挤出方向与凸模运动方向一部分相同，另一部分相反



(a)正挤压 (b)反挤压 (c)复合挤压

➤ 按照坯料是在冷态还是热态情况下进行挤压,还可将挤压分为**冷挤压**和**温挤压**。

一、挤压成形

● 冷挤压

金属在**室温**下进行的挤压称为冷挤压。冷挤压常用的材料有铝、铜等非铁金属和碳钢、低合金钢等。挤压时，在坯料与模具之间产生很大压力(最大 2500-3000MPa)。为减小挤压力，提高金属塑性，改善挤压条件，**挤压前应将坯料进行以下处理：软化退火—酸洗—磷化处理—皂化处理—冷挤压。**

冷挤压工艺要求的设备动力大，行程大，刚性好，但速度要低。常用的设备有**曲柄压力机、摩擦压力机和液压机**。此外，还可采用**高速锤**，利用热效应来提高材料可锻性，以挤压形状复杂的薄件。

一、挤压成形

➤ 冷挤压工艺具有以下**特点**：

- (1) **力学性能高**。挤压件的纤维组织是连续的，而且沿截面轮廓分布。零件因变形大产生强烈的加工硬化。
- (2) **尺寸精度高和表面质量好**，冷挤压件的精度公差等级可达IT6-IT7。
- (3) **材料利用率高**。由于大大减少了切削加工量，材料利用率得到显著提高。
- (4) **劳动生产率高**。挤压使金属在三向压应力状态下变形，能够采用很大的变形量，使工艺简化。

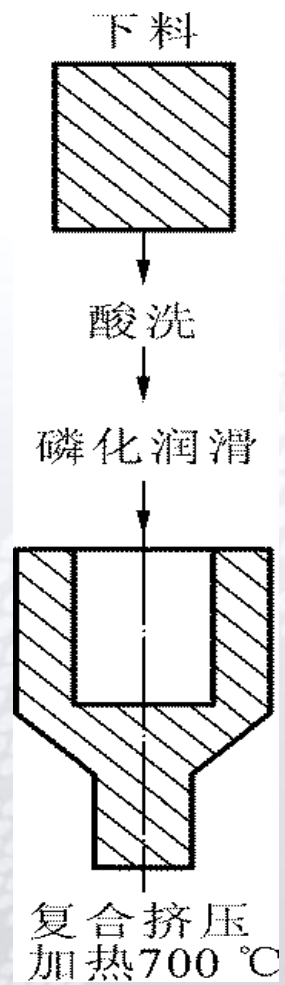
一、挤压成形

● 温挤压

将金属坯料加热到**100-800℃**进行挤压，称为温挤压。温挤压比冷挤压能减小材料变形抗力，增大变形量，从而减少挤压工序。因此，对于**高强度金属材料**（如中碳钢、合金钢等）用温挤压取代冷挤压既可解决压力机吨位的不足，又能延长模具的寿命。

若加热温度不高，氧化皮较少，温挤压效果与冷挤压相近，因此，**对于质量要求较高的零件温挤压时，应尽量采用相对较低的温度。**

右图为2Cr13不锈钢零件的温挤压成形过程：将该材料加热到600℃以上，其强度有所降低，采用温挤压可一次成形，采用冷挤压则需要多工序（包括软化退火）成形。



2Cr13不锈钢零件的**温挤压**工序

二、超塑性成形

超塑性成形是指利用材料极易成形，呈超塑性的状态，制造出**复杂成形件**的工艺。

● 金属的超塑性概念

超塑性指金属或合金在**特定条件**下,呈现出异常低的流变抗力、异常高的流变性能的现象。超塑性的特点表现为**大延伸率、无缩颈、小应力、易变形**，其相对断后伸长率超过100%的特性。

超塑性状态下的金属在拉伸变形过程中**不产生缩颈现象**，变形应力仅为常态下金属变形应力的几分之一到几十分之一。

目前常用的超塑性成形材料，主要是**锌合金、铝合金、钛合金及某些高温合金**。

二、超塑性成形

● 超塑性成形工艺特点

- ✓ 扩大了可锻金属材料的种类;
- ✓ 可锻出形状复杂、尺寸精度高、机械加工余量很小甚至不用加工的零件;
- ✓ 能获得均匀细小的晶粒组织, 零件的力学性能均匀一致; 金属的变形抗力小。

二、超塑性成形

● 超塑性成形工艺的应用

1. 板料深冲：当零件直径较小，高度较高时，选用超塑性材料，在其法兰部分加热，并在外围加油压，可以一次拉深成形。拉深件质量很好，性能无方向性。深冲比（高度和直径之比）可为普通拉深比的15倍左右。

2. 板料气压成形：把超塑性金属板料置于模具中，板料与模具一起加热到规定温度，向模具内吹入压缩空气或抽出模具内的空气形成负压，板料紧贴在凹模或凸模上，获得所需形状的成形件。此法可加工厚度为0.4-4mm的板料。

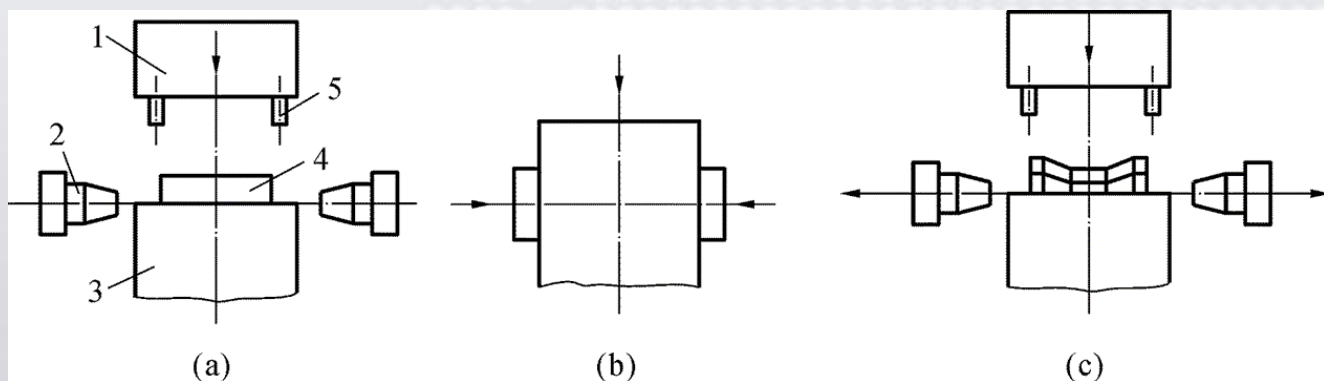
3. 挤压和模锻：高温合金及钛合金用常规工艺难以成形，材料损耗极大。而在超塑性状态下模锻，不仅可以节省原材料，降低成本，而且大幅度提高成品率。

三、多向模锻

多向模锻是将坯料放入锻模内，**用几个冲头从不同方向同时或依次对坯料加压**，以获得形状复杂的精密锻件的成形新工艺。

● 多向模锻工艺过程

首先，坯料的尺寸和质量要经过精确计算后，放入打开的模膛内；**然后**，加压合模，等坯料充分变形后再次分开锻模取出工件。多向模锻一般需要在具有多向施压特点的**专门锻造设备上**进行。



多向模锻过程

(a)开始(b)合模(c)锻模分开
1-上模;2-冲头;3-下模;4-坯料;5-导柱

三、多向模锻

● 多向模锻的特点及应用

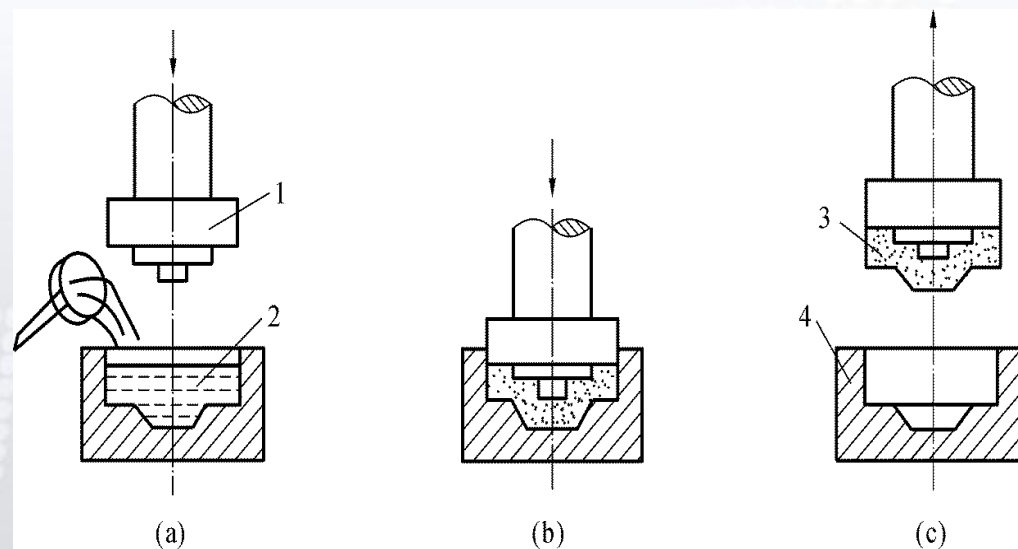
- ✓ 采用封闭式锻模，没有飞边槽，锻件可设计成空心，精度高，节约大量金属材料，降低成本。
 - ✓ 能锻出难以用常规模锻设备制造的锻件，如具有凹面、凸肩或多向孔穴等形状复杂的锻件。
 - ✓ 锻件力学性能好，强度提高
 - ✓ 一次加热过程完成锻压工艺
 - ✓ 适用范围广泛
 - ✓ 需要配备大吨位的专用多向模锻压力机设备，且电力消耗较大，下料时对尺寸需进行精密计算或试料。
- 多向模锻在实现锻件精密化和改善锻件品质等方面具有独特优点，在航空、石油、汽车、拖拉机与原子能工业中有广泛应用，如**中空架体、活塞、轴类件、筒形件、大型阀体、管接头**以及其他受力机械零件都可采用多向模锻。

四、液态模锻

● 液态模锻

液态模锻是把**金属液直接浇入金属膜**内，然后在一定时间内以一定的**压力作用**于液态（或半液态）金属上使之成形，并在此压力下结晶和产生局部塑性变形，它是**类似压力铸造**的一种先进工艺。

液态模锻的**工艺过程**是把一定量的金属液浇入下模（凹模）型腔中，然后在金属液还处在**熔融或半熔融状态**（固相+液相）时便施加压力，迫使金属液充满型腔的各个部位而成形，如右图：



液态模锻工艺过程

1-凸模；2-金属液；3-模锻件

四、液态模锻

由于液压机的压力和速度可以控制，操作容易，施压平稳，不易产生飞溅现象，故**液态模锻基本是在液压机上进行的。**

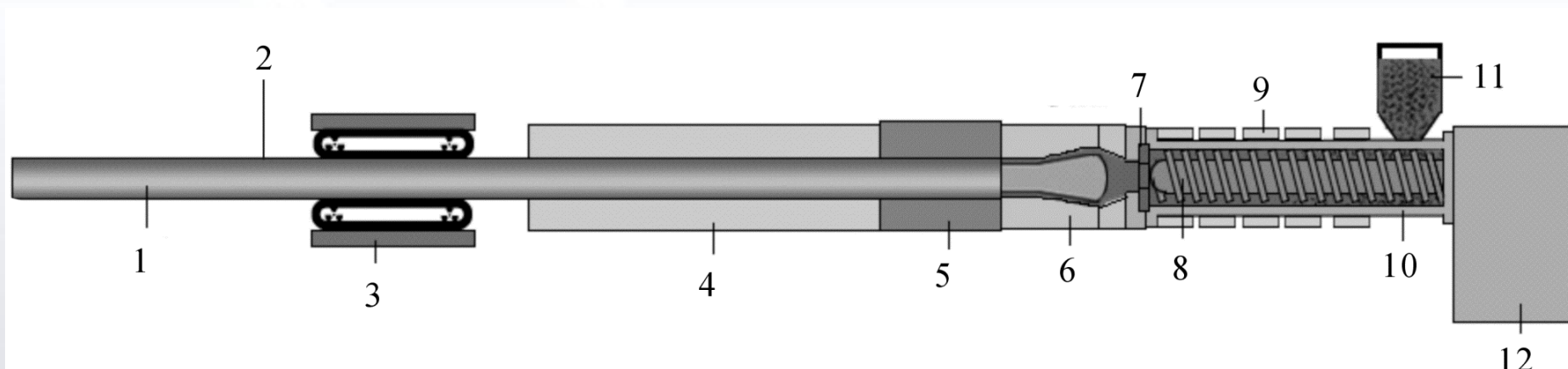
液态模锻**工艺流程**为：**原材料配制-熔炼-浇注-加压成形-脱模-放入灰坑冷却-热处理-检验-入库。**

● 液态模锻的特点

- ✓ 液态模锻在成形过程中，金属液在压力下完成结晶，改善了锻件的组织 and 性能。
- ✓ 对材料的适应范围很宽。
- ✓ 液态模锻是铸造加锻造的组合工艺，它既有铸造工艺简单、成本低的优点，又有锻造产品性能好、质量可靠的优点。

五、引申知识点

运用金属锻造中的**挤压原理**，借助螺杆或柱塞的挤压作用，使受热熔融的物料在压力推动下强制通过模口，**形成恒定截面的连续塑料型材**，即**挤塑成形**，如下图所示，

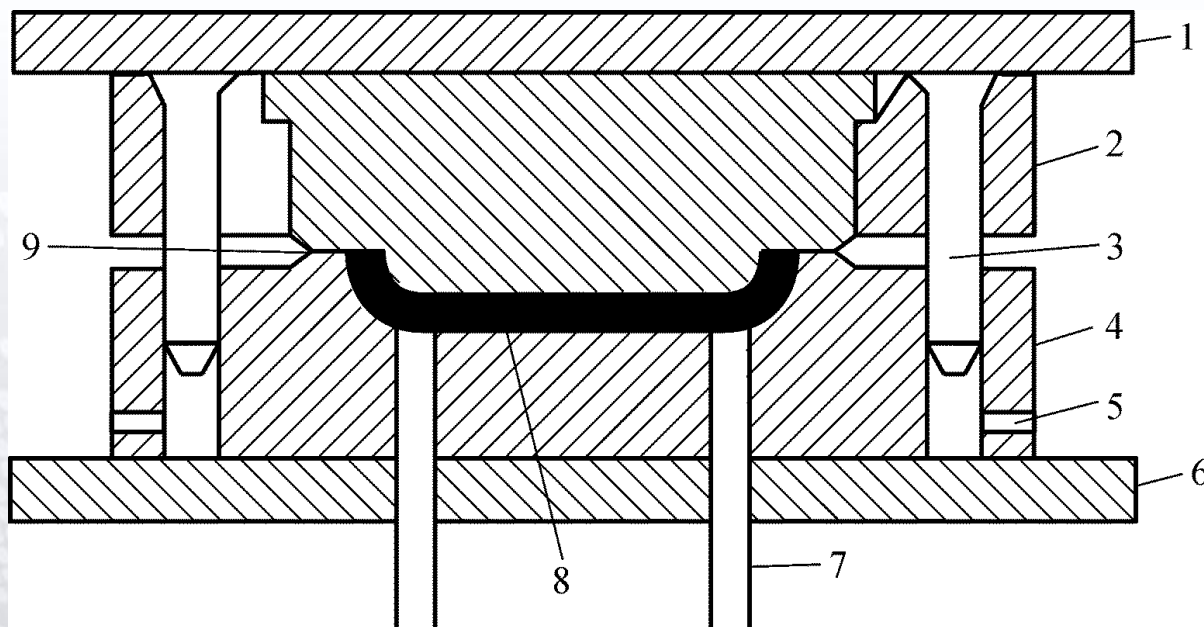


挤塑成形原理示意图

1-管材；2-切割装置；3-牵引；4-水槽冷却；5-冷却定型；6-机头；7-多孔板、
过滤网；8-螺杆；9-加热器；10-料筒；11-料斗；12-传动系统

五、引申知识点

运用金属锻造中的**模锻原理**，分别将塑料、胶料、粒状粉料填充于模型中，施压，形成与模腔形状一样的模制品，即**压制成形**，如图所示：



溢式塑模示意图

- 1-上模板；2-组合式阳模；3-导合钉；4-阴模；5-气口；
6-下模板；7-推顶杆；8-制品；9-溢料缝



本讲小结

其他塑性成形工艺

- 挤压成形
- 超塑性成形
- 多向模锻
- 液态模锻
- 引申知识点